



# **LINEAMIENTOS DE GESTION CURRICULAR**

**Versión No.4.0**

**AGOSTO DE 2022**

---

**LINEAMIENTOS DE GESTION CURRICULAR**  
**Versión No.4.0**  
**Agosto de 2022**

*Documento elaborado Vicerrectoría Académica (Dirección de Procesos Académicos).*

**DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, BARRANQUILLA,  
COLOMBIA.**

**QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN  
PERMISO ESCRITO DE LA FUENTE.**

**ESTE DOCUMENTO REPRESENTA UNA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMO TAL SE  
ENCUENTRA PROTEGIDO POR LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE A LA  
MATERIA.**

## CONTENIDO

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LINEAMIENTOS CURRICULARES .....</b>                                                                                                        | <b>6</b>  |
| <b>POLÍTICA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR .....</b>                                                                              | <b>8</b>  |
| <b>1.1. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CURRÍCULO EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR: EL CURRÍCULO DESDE EL HORIZONTE PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL ....</b> | <b>10</b> |
| <b>3. LOS FINES FORMATIVOS EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR: LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>3.1. Competencias Genéricas de la Universidad Simón Bolívar .....</b>                                                                      | <b>18</b> |
| <b>3.2. Competencias específicas o profesionales. ....</b>                                                                                    | <b>21</b> |
| <b>4. ESTRUCTURA CURRICULAR EN EL MARCO DEL HORIZONTE PEDAGÓGICO SOCIO CRÍTICO (HPSC) .....</b>                                               | <b>21</b> |
| <b>4.1. Estructura curricular en la Universidad Simón Bolívar .....</b>                                                                       | <b>21</b> |
| <b>4.2. Regiones de Formación para el Pregrado. ....</b>                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>4.2.1. Región de Formación General. ....</b>                                                                                               | <b>22</b> |
| <b>4.2.2. Región de Formación Profesional Básica. ....</b>                                                                                    | <b>23</b> |
| <b>4.2.3. Región de Formación Profesional Específica. ....</b>                                                                                | <b>23</b> |
| <b>4.2.4. Región de formación complementaria. ....</b>                                                                                        | <b>23</b> |
| <b>4.3. Regiones de Formación para el Posgrado. ....</b>                                                                                      | <b>24</b> |
| <b>4.3.1 Región de Formación Básica.....</b>                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>4.3.2 Región de Formación Específica.....</b>                                                                                              | <b>25</b> |
| <b>4.3.3 Región de Formación Investigativa.....</b>                                                                                           | <b>25</b> |
| <b>4.4. Ejes transversales que definen la identidad institucional. ....</b>                                                                   | <b>26</b> |
| <b>4.4.1. Desarrollo Sostenible como eje transversal.....</b>                                                                                 | <b>27</b> |
| <b>4.4.2. Inclusión como eje transversal. ....</b>                                                                                            | <b>28</b> |
| <b>4.4.3. Investigación como eje transversal.....</b>                                                                                         | <b>29</b> |
| <b>4.4.4. Innovación y Emprendimiento como eje transversal. ....</b>                                                                          | <b>29</b> |
| <b>4.4.5. Internacionalización como eje transversal. ....</b>                                                                                 | <b>29</b> |
| <b>4.4.6. Las TIC como eje transversal.....</b>                                                                                               | <b>29</b> |
| <b>5. FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.....</b>                                                                        | <b>30</b> |
| <b>5.1. Electividad.....</b>                                                                                                                  | <b>30</b> |

|      |                                                                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2. | La interdisciplinariedad. ....                                                                                              | 32 |
| 5.3. | El aprendizaje autónomo. ....                                                                                               | 32 |
| 6.   | CRÉDITOS ACADÉMICOS .....                                                                                                   | 33 |
| 7.   | MODALIDADES .....                                                                                                           | 37 |
| 8.   | METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL .....                                                                  | 40 |
| 8.1. | Metodología para definir competencias y resultados de aprendizaje del programa .....                                        | 41 |
| 8.2. | Herramientas para la planificación y validación de la coherencia interna del currículo a nivel del programa académico ..... | 42 |
| 8.3. | El currículo como marco de referencia de la evaluación de los RAP: mecanismos de evaluación .....                           | 51 |
| 8.4. | Evaluación de los resultados de aprendizaje a nivel del curso. ....                                                         | 56 |
|      | GLOSARIO .....                                                                                                              | 60 |
|      | BIBLIOGRAFÍA .....                                                                                                          | 62 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Distribución porcentual (%) de Regiones de Formación .....                                   | 23 |
| Tabla 2. Distribución de créditos por Regiones de Formación .....                                     | 24 |
| Tabla 3. Distribución de créditos por Regiones de Formación Posgrados .....                           | 26 |
| Tabla 4. Tipo de actividades para promover el aprendizaje .....                                       | 33 |
| Tabla 5. Aplicación del crédito académico según la naturaleza del curso.....                          | 35 |
| Tabla 6. Créditos académicos por niveles de formación.....                                            | 36 |
| Tabla 7. Esquema para la operacionalización de los créditos en ambientes virtuales. ....              | 37 |
| Tabla 8. Proporción de créditos para el diseño de programas en su modalidad. ....                     | 40 |
| Tabla 9. Matriz curricular de articulación contexto, propósitos formativos y RAP .....                | 42 |
| Tabla 10. Matriz Competencias y RAP de pregrado.....                                                  | 43 |
| Tabla 11. Matriz de secuenciación de competencias y resultados de aprendizaje del programa (RAP)..... | 49 |
| Tabla 12. Matriz de ejes transversales .....                                                          | 51 |
| Tabla 13. Matriz de planificación de la evaluación de programas .....                                 | 55 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Competencias genéricas en la formación general, Equipo coordinador-<br>Macroproyecto de Gestión Curricular, 2020..... | 20 |
| Figura 2. Crédito académico en programas virtuales.....                                                                         | 36 |
| Figura 3. Niveles de concreción de la gestión curricular USB.....                                                               | 41 |
| Figura 4. Estructura didáctica de la competencia .....                                                                          | 47 |
| Figura 5. Estructura para formular resultados de aprendizaje.....                                                               | 48 |
| Figura 6. Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad.....                                                                   | 53 |
| Figura 7. Modelo Institucional de Autoevaluación (MIA).....                                                                     | 53 |
| Figura 8. Proceso de evaluación del aprendizaje .....                                                                           | 58 |

## LINEAMIENTOS CURRICULARES

### *Versión No. 4.0*

*“Es preciso que la educación no olvide el fin que persigue: permitir al hombre ser sujeto, construirse como persona transformando el mundo, entablando relaciones de reciprocidad con los demás, creando la historia y la cultura. La persona no puede participar activamente en la historia, en la transformación de la realidad en que vive, sino se le ayuda a tomar conciencia de esa realidad y de su propia capacidad para transformarla”  
(Freire)*

La Universidad Simón Bolívar, desde su fundación, ha sido concebida como un proyecto educativo al servicio del desarrollo humano y social que propende por la formación integral de sus miembros; fiel a este propósito, la institución promueve acciones educativas coherentes con la complejidad del mundo globalizado y con su compromiso en la generación, recreación y transferencia del conocimiento para el crecimiento de los estudiantes como seres multidimensionales y la transformación social. Para garantizar el logro de estos propósitos formativos, plasmados en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en la plataforma estratégica de su oferta académica, la universidad ha focalizado su mirada en la gestión curricular para apalancar el cumplimiento de los mismos y consolidar a la universidad como ethos para el aprendizaje profundo y auténtico.

La Universidad Simón Bolívar, comprometida con la alta calidad de sus procesos académicos, ha privilegiado en su Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) a 2029 el fortalecimiento de la gestión curricular. Fiel a los postulados de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de su Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC), la Universidad declara la política de gestión curricular orientada al diseño, desarrollo, evaluación e innovación del currículo, de manera que los programas académicos garanticen experiencias e interacciones formativas relevantes, pertinentes, flexibles y emergentes, configuradas en escenarios de vivencia e intercambio educativo, para orientar el desarrollo personal, social y profesional de su comunidad académica.

El presente documento es la versión 4.0 de Lineamientos Curriculares que se concreta después de un proceso de implementación, seguimiento y evaluación a un proceso de gestión del currículo que data desde la expedición de la Resolución 23095 del Ministerio de Educación Nacional en diciembre 15 de 2016, mediante la cual se otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad Simón Bolívar con domicilio en la ciudad de Barranquilla - Atlántico. La formulación inicial de estos lineamientos fue el fruto de un Macroproyecto de Gestión Curricular, desarrollado desde una perspectiva investigativa y de desarrollo estratégico, con la participación de los diferentes estamentos universitarios.

Posteriormente, con la expedición de un nuevo marco normativo en Colombia para el registro calificado de programas académicos de educación superior (Decreto 1330 de 2019 y las Resoluciones 021795 y la 015224 ambas del 2020) y para actualizar el modelo de acreditación de alta calidad para programas académicos e instituciones (Acuerdo 02 del 1 de julio de 2020 del CESU), se requiere de la armonización de los lineamientos institucionales especialmente para la aplicación de los Resultados de Aprendizaje (los cuales se plantearon desde la primera versión de los lineamientos en 2017). Igualmente, la obtención de la reacreditación institucional otorgada por el MEN a través de la Resolución 015867 del 25 de agosto de 2021 por un término de ocho (8) años, demandó la actualización del PMI. En dicha resolución, se resalta al Macroproyecto de Gestión Curricular como una fortaleza institucional y se insiste en la necesidad de evaluar y actualizar de manera permanente, la política curricular para una mayor visibilidad nacional e internacional.

## LINEAMIENTOS CURRICULARES

### Versión No.4.0

## POLÍTICA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

La Universidad Simón Bolívar, tomando como plataforma el concepto nuclear de “pensar lo propio”, premisa instaurada por su fundador Doctor José Consuegra Higgins, asume como una de sus políticas académicas, el diseño, desarrollo, evaluación e innovación del currículo, de tal manera que los programas académicos garanticen experiencias e interacciones formativas relevantes, pertinentes, flexibles y emergentes, configuradas en escenarios de vivencia e intercambio educativo, para orientar el desarrollo personal, social y profesional de su comunidad académica.

### 1.1. ANTECEDENTES

Los presentes lineamientos curriculares en la Universidad Simón Bolívar tienen como antecedentes varias etapas de concreción tal como se plasma en los documentos institucionales, así:

- **Reorganización Curricular 2003-2007.**

Durante este periodo, los programas académicos, en el marco del Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC) y bajo la influencia de los principios de flexibilidad e interdisciplinariedad, estuvieron orientados a garantizar la formación integral y la promoción de la cultura científica y humanística en estudiantes y egresados.

- **Modernización Curricular 2010.**

Los compromisos de modernización, flexibilidad, intercambios y movilidad propios de la educación superior plantean a la institución el realizar ajustes curriculares, específicamente en las Regiones de Formación en Ciencias y Competencias Generales, y en Formación Socio-Humanística.

- **Modernización curricular 2015.**

En esta etapa se definen las directrices para dinamizar los diseños curriculares y definir la concreción en los planes de estudio de las Regiones de Formación en la Universidad Simón Bolívar, afianzando la estructura curricular institucional y la consolidación de las Facultades como unidades académicas.

- **Macroproyecto de Gestión Curricular 2016-2020.**

La evaluación institucional, con fines de acreditación de alta calidad, identificó la necesidad de desarrollar un proyecto específico que abordara la gestión curricular como prioridad en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). Los resultados de la autoevaluación y la evaluación externa coincidieron en plantear la revisión del sistema de flexibilidad curricular y de la coherencia del currículo declarado en los documentos oficiales y el currículo desarrollado y sus resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes. En coherencia con los postulados del PEI, del HPSC y atendiendo a la normatividad vigente, así como a los desafíos de la educación superior en un escenario nacional de post acuerdo de paz, se formuló el Macroproyecto de Gestión Curricular (MGC) como parte del PMI 2016-2022; así mismo, el proyecto se asumió desde una mirada investigativa, tomando el currículo institucional como objeto de análisis, reflexión, evaluación e intervención para el mejoramiento y la innovación del mismo, de tal forma que la universidad pueda garantizar experiencias educativas relevantes, pertinentes, significativas, flexibles y emergentes, en escenarios que promuevan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal, social y profesional de sus estudiantes.

El MGC se desarrolló en tres etapas, cada una de ellas con unas fases diferenciadas, así: Etapa uno de Conceptualización y Diseño de la política curricular, llevada a cabo en dos fases, una de conceptualización y otra de diagnóstico de la gestión curricular y la docencia; Etapa dos de Implementación, llevada a cabo mediante una fase de actualización de los programas académicos, atendiendo a los lineamientos construidos colectivamente y orientados a favorecer los aprendizajes de los estudiantes, y otra de gestión para la adopción institucional de estas nuevas propuestas curriculares y el respectivo trámite ante el Ministerio de Educación Nacional para la autorización del funcionamiento de las mismas. Y la Etapa tres de Transferencia de la nueva política y estructura curricular, orientada a la puesta en marcha, seguimiento, evaluación y control de las nuevas propuestas curriculares, monitoreando el impacto en los aprendizajes de los estudiantes, al tiempo que se trabaja en la formación permanente del profesorado para el efectivo desarrollo curricular y en los ajustes a la estructura organizacional para garantizar la adecuada gestión de la política curricular institucional.

La implementación y evaluación de la puesta en marcha de los lineamientos, así como el nuevo contexto normativo en los procesos de aseguramiento de la calidad, aportan elementos para ajustar y enriquecer el direccionamiento de la gestión curricular institucional plasmados en esta versión 4.0 que se presenta como resultado de la reflexión y el trabajo colegiado de la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar.

## 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CURRÍCULO EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR: EL CURRÍCULO DESDE EL HORIZONTE PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

En el contexto colombiano, los referentes legales que regulan el sistema educativo (Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992 de educación superior, Ley General 115 de 1994, Ley 1295 de 2010) consagran las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia reconoce a las instituciones de educación superior la posibilidad de crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, profesoras, científicas y culturales. En este sentido, las instituciones de educación superior cuentan con autonomía pedagógica para establecer los fines formativos de su oferta académica, atendiendo además a lo expresado en el artículo 2º de la Ley 1188 de 2008 cuando declara que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) fijará mediante resolución las características específicas de calidad de los programas de educación superior, sin perjuicio de que las instituciones de educación superior puedan incluir en sus currículos elementos que los particularicen, en virtud de no afectar la potestad constitucional en materia de la autonomía universitaria.

Desde esta perspectiva, la Universidad Simón Bolívar en uso de esa autonomía y coherente con su filosofía institucional y las intencionalidades educativas que pretende lograr, declara un Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC) que se constituye en la plataforma para entender cómo se asume la educación y cómo se educa en esta casa de estudios.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Simón Bolívar, declara que la educación es un espacio de diálogo político, social y cultural, cuyo fin es generar transformaciones sustanciales en el modo de pensar, sentir y actuar de los educandos; educar posibilita, desde sus preceptos, una mayor comprensión de la historia, de las culturas, es decir, contribuye a pensar en una educación propia, que sea capaz de hacer que cada sujeto se convierta en partícipe de su propia transformación, fundamentada desde un ideario libertario y emancipador. Coherente con esta perspectiva, la institución adopta un Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC), plataforma desde la cual se explica el proceso de educar y sus intencionalidades formativas.

En el PEI de la Universidad Simón Bolívar se explica que el sentido del HPSC es valorar la autonomía en la cotidianidad y experiencia de los actos inmersos en los procesos educativos. Por esto, promueve el espacio para pensar, interactuar y hacer posible la formación del hombre ético, creativo y estético, visión que se deriva del pensamiento del Rector Fundador, Maestro Consuegra Higgins, un espacio para interactuar con las nuevas realidades del siglo

XXI y, al mismo tiempo, para responder a sus retos. Su intencionalidad pues, es hacer suya, vivencial y representativa la ideología misional, creando ámbitos de formación desde los diferentes escenarios tanto académicos como administrativos.

Esta práctica educativa fundada en el HPSC implica, según el PEI, formar individuos con capacidad de autorregulación para la toma de sus propias decisiones, que puedan cuestionarse de manera permanente sobre su pensar y actuar donde la sensibilidad ético-estética y un estilo de vida saludable, completen el cuadro de posibilidades que orientan las metas de formación. Para la consecución de los fines formativos, la Universidad Simón Bolívar formula una propuesta curricular, entendida como una organización conceptualmente sustentada para alcanzar determinadas metas de aprendizaje y los fines formativos que la institución declara.

Fiel a su compromiso con la formación integral, la institución promueve acciones educativas, materializadas en un currículo crítico, flexible e interdisciplinar, que atiende a la complejidad de los retos del mundo globalizado e intenta generar nuevas dinámicas en la creación, re-creación y transferencia del conocimiento que coadyuven al crecimiento de los estudiantes como seres multidimensionales y al desarrollo sostenible de las comunidades locales (PEI ,2019)

Es decir, que el currículo institucional se entiende como la concreción del Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC). Este currículo tiene como fundamentos, tal como señala Mora (2014) en el PEI, los siguientes:

- a. *Fundamento científico.* Sustenta la relación de la docencia con los saberes pedagógicos y disciplinares objeto de aprendizaje.
- b. *Fundamento ético.* La consideración del bien común, como base de la felicidad individual y del compromiso con la sociedad.
- c. *Fundamento creativo.* La formación para la generación de ideas, la innovación, la resignificación de conceptos y relaciones como elemento clave para la investigación, la búsqueda de soluciones y transformaciones sociales y tecnológicas.
- d. *Fundamento estético.* Apreciación de la realidad e interacción humana desde y para la construcción social.

Un aspecto importante que resaltan autores como Giroux y McLaren (1998) para empezar a desarrollar un discurso crítico de educación, es concebir el currículo en relación con las formas de conocimiento y las prácticas sociales que legitiman y reproducen formas particulares de cultura y vida social. El currículum debería ser visto como una representación de un proceso de selección y exclusión; y, en este sentido, como una expresión de lucha en relación a las formas de autoridad política, de representatividad, de regulación moral y de las versiones del pasado y el futuro que deben ser legitimadas, transmitidas y debatidas en contextos pedagógicos específicos.

La perspectiva del modelo crítico del currículo señala Gairín (2007), además de considerar a la persona, enfatiza en el uso que dicha persona da al conocimiento. La persona que aprende se considera como un transformador de la realidad, del conocimiento, al utilizarlo desde sus parámetros de interpretación. Así, sus necesidades, intereses y experiencias, no sólo sirven para guiar el aprendizaje, sino, además, para usar el conocimiento como medio para transformar la realidad.

Señala Gimeno Sacristán (2015) que el concepto de currículo tiene dos acepciones en nuestro idioma: por un lado, se refiere al recorrido o curso de la vida y los logros en ella; por otro lado, tiene el sentido de constituir la carrera del estudiante y, más concretamente, se refiere a los contenidos de ese recorrido, sobre todo a su organización, a lo que el estudiante debe aprender y superar y en qué orden deberá hacerlo. En su origen, el currículo significó el territorio acotado y regulado del conocimiento que representa los contenidos que el profesorado y las instituciones educativas tendrán que desarrollar; es decir el plan de estudios propuesto e impuesto en la escolaridad para que los profesores lo enseñen y los estudiantes lo aprendan.

En la teorización sobre el currículum, éste se entiende como una selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica didáctica que se desarrolla durante la escolaridad. (Gimeno Sacristán, 2012). El currículo desempeña una doble función- organizadora a la vez que unificadora- de la enseñanza y el aprendizaje, por un lado, a la vez que, por otro lado, se produce la paradoja de que en él se refuerzan las fronteras que delimitan sus componentes.

Desde la teoría crítica del currículo, éste se define:

Como un itinerario de experiencias transformativas y no un listado de contenidos. Un itinerario en el que los aprendices exploran lo que son, lo que no son y lo que desean ser, dando más importancia a las experiencias, las relaciones y los contextos que a la transmisión lineal de contenidos, datos y conceptos desvinculados de las vivencias. (Pérez Gómez, 2015).

El currículo oficial debe concebirse como un documento de orientación y guía, que marca prioridades genéricas y no un listado interminable de contenidos mínimos, clasificados por asignaturas. El currículo debe ser el resultado del debate público sobre las finalidades, las intenciones, las competencias o cualidades humanas que debe desarrollar la institución educativa. (Pérez Gómez, 2013)

Desde esta perspectiva crítica, el currículo debe concebirse de una manera flexible y dinámica que permita la aparición del “currículo emergente”, aquel que facilita que cada estudiante y cada grupo en cualquier momento y teniendo en cuenta sus propósitos e intereses, formule nuevas propuestas de contenidos, problemas de estudio, informaciones y focos de interés. En este enfoque, el diseño curricular enfatiza en los procesos de aprendizaje: formulación de problemas, trabajo cooperativo, desarrollo y aplicación del

pensamiento crítico, creativo e innovador, formular hipótesis, evaluar y proponer alternativas novedosas y creativas. El diseño del currículo debe poner a los estudiantes ante situaciones reales relevantes, conflictivas e inciertas, ante las cuales lo que cuenta es el proceso que llevan a cabo frente a ellas, porque serán estas capacidades o competencias las que tengan que utilizar en su vida académica, personal y profesional.

El currículo institucional aborda la cuestión del conocimiento necesario no solo para el ejercicio profesional competente, es decir, una reflexión del conocimiento: sobre su origen, sus componentes y su relación con el trabajo que los profesionales desarrollan, sino también para el ejercicio como ciudadano educado como persona.

El currículo enfocado a las competencias y los resultados de aprendizaje, además de considerar como fuentes las disciplinas científicas y académicas, considera las prácticas profesionales y el mundo del trabajo. Las competencias son la expresión de lo que los estudiantes deben poder ser capaces de hacer al término del periodo formativo, en términos de resultados de aprendizajes. Trabajar con competencias y resultados de aprendizaje, es esencialmente, trabajar con perfiles profesionales, bajo la justificación de formar profesionales competentes y ciudadanos globales.

### **3. LOS FINES FORMATIVOS EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR: LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

Los fines formativos de la universidad se enmarcan en la reflexión sobre cuál es la función de la universidad en el siglo XXI, como afirma Medina (2013): Producción, reproducción y crítica del sistema social, de la ciencia y de la cultura, para generar mejores alternativas de futuro y generar una universidad que forme hombres y mujeres preparados para el cambio, pero también más libres. Un elemento clave que define a la universidad es el aprendizaje que posibilita la formación y la transformación de las personas, de la mente colectiva respecto a las maneras de concebir e intervenir en el mundo, tal como lo declaran el PEI bolivariano y la misión institucional. Frente a este planteamiento, la Universidad Simón Bolívar define sus metas formativas a partir de la reflexión sobre ¿qué tipo de aprendizaje corresponde a la educación superior?

Un primer aspecto para considerar es que el estudiante que accede a la universidad goza de un bagaje cultural y experiencial que pone al servicio de los nuevos aprendizajes. Como lo plantea Medina (2016), el aprendizaje en la universidad supone siempre un cambio cualitativo en las personas, en su modo de contemplar la realidad, de experimentarla, en su comprensión, en la manera en que los sujetos la perciben y la conceptualizan. El aprendizaje es algo individual, que sucede dentro de la persona, pero que con frecuencia se produce en un contexto de intercambio con los demás. La Universidad Simón Bolívar, en coherencia con

su política de gestión curricular y un enfoque profundo del aprendizaje, diseña un currículo que permita a los estudiantes formas de experimentar el aprendizaje en diferentes situaciones y contextos y entender y dar sentido a lo que se aprende reconociendo el papel que este aprendizaje tiene en su formación, transformación y actuación como personas, como profesionales competentes y ciudadanos educados.

El aprendizaje desde esta perspectiva significa desarrollar competencias para percibir, experimentar, comprender y dar sentido a determinadas situaciones. Estas concepciones de aprendizaje conllevan a describir las competencias que se deben desarrollar y las experiencias de aprendizaje necesarias para ello.

El Horizonte Pedagógico de la Universidad Simón Bolívar declara los propósitos formativos en términos de competencias, definidas como la capacidad de una persona para integrar el conocimiento de la disciplina y la profesión que le permite ver y manejar nuevas situaciones, comprender su rol profesional, emprender ese rol e integrar su identidad profesional y su realización personal. La competencia implica un diálogo entre el objeto socio-profesional y el objeto de estudio que la provee de significado y sentido (Bowden y Marton, 2016). La competencia implica saber conocer y saber hacer, saber ser, teoría y práctica, conocimiento y acción, reflexión y acción, actitudes y valores.

Las competencias, entendidas como la capacidad de integrar comprensión y actuación en los contextos vitales (personales, sociales y profesionales), son, por una parte, algo que el estudiante tiene que aprender y, por otra, permiten una aplicación del conocimiento que los conduce a otras formas de aprendizaje que sirven para contrastar debatir y entender, dar sentido a las cosas; esta forma puede ser cuestionada, criticada o validada por otros como parte de un proceso propio de reflexión y aprendizaje de sí mismo mediante la retroalimentación.

Esta concepción encierra la idea de que no se trata de preparar a los estudiantes para realizar una determinada tarea, sino que, desde la universidad, se puedan ofrecer experiencias formativas que aseguren la capacidad de actuar frente a unas tareas diferentes, en circunstancias distintas y desconocidas, en contextos de incertidumbre e imprevisibles, donde los egresados de la universidad, puedan afrontarlas y dar respuestas como resultado de la toma de decisiones que ellos mismos puedan emprender. Se trata entonces de que se pueda desarrollar en el estudiante la capacidad de poder realizar ‘transferibilidad’ de los conocimientos y, sobre todo, la capacidad de poder crear respuestas nuevas ante casos o situaciones desconocidas. Este enfoque implica garantizar el aprendizaje comprensivo, reflexivo, crítico, que le permita hacer del estudiante un ciudadano educado, además de instruido, que accede al patrimonio cultural común y participa activa y creativamente en la sociedad.

Las competencias, como plantea Pérez Gómez (2013), implican la capacidad y el deseo de entender, analizar, proponer, desarrollar y evaluar. Es decir que la persona competente, ante situaciones diversas, problemáticas y complejas, es capaz de: Realizar un análisis y

diagnóstico comprensivo de las situaciones; diseñar y planificar modos adecuados de intervención; actuar flexible, sensible, creativa y adaptativamente; valorar reflexivamente los procesos y resultados, así como formular propuestas de mejoramiento.

Las competencias definen, antes de iniciar el proceso de aprendizaje, la manera como se alcanzan los resultados que se esperan y, en ese sentido, orientan el aprendizaje (y la enseñanza) y constituyen un criterio válido para valorar los resultados del proceso, es decir su evaluación. De esta manera, tanto las competencias como los resultados de aprendizaje están asociados al perfil de egreso del estudiante y a su desempeño como profesional y ciudadano en el contexto glocal.

La Universidad Simón Bolívar, desde la plataforma de un Horizonte Pedagógico SocioCrítico (HPSC) y de su máxima institucional de “Pensar lo propio”, propone un enfoque curricular que va más allá de la noción de competencia de las concepciones academicista y racionalista, que abogan por un saber científico, abstracto y descriptivo, del que se extraen las reglas para fundamentar la acción profesional; y más allá de la noción de competencia como simple desempeño con escasa vinculación con los saberes disciplinares. Concepciones que asumen el conocimiento académico como algo instrumental, con un valor de uso y de cambio en el mundo económico y laboral.

Según el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, las competencias se definen como: “conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida”.

La identificación de las competencias a desarrollar en un programa académico de pregrado o posgrado se realiza a partir del estudio de contexto, pertinencia y la prospectiva de la profesión, insumos que permiten identificar y establecer los Resultados de Aprendizaje (RA) que se pretenden lograr en el estudiante durante su trayectoria formativa en la universidad y los cuales deberán ser puestos en evidencia desde su ingreso hasta su graduación oportuna. Las competencias se convierten en una herramienta de planificación del aprendizaje y la enseñanza para un programa de formación en educación superior.

Los RA hacen referencia a las formas cómo el objeto de estudio es visto y experimentado por quienes aprenden, conjugándose aquí la experiencia del objeto de estudio y la experiencia del acto de aprender como el compromiso del estudiante con el proyecto de aprendizaje definido por el programa académico y la institución plasmado en el currículo y materializado en la didáctica y la evaluación. Los RA son las declaraciones explícitas que describen lo que se espera que el estudiante sea capaz de saber, comprender y hacer como resultado de su

compromiso con un conjunto de experiencias de aprendizaje (ANECA)<sup>1</sup>. Los RA se definen en coherencia sistémica con las competencias y en términos de habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe alcanzar en la solución de tareas/problemas en contexto. Además, los lineamientos de gestión curricular de la Universidad Simón Bolívar incorporan el enfoque de resultados de aprendizaje en coherencia con la normativa nacional establecida en: El **Decreto 1330** de julio 25 de 2019, la **Resolución 021795** de noviembre 19 del 2020, la **Resolución 015224** del 24 de agosto del 2020 y el **Acuerdo 02 del 1 de julio de 2020** del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior).

El enfoque de resultados de aprendizaje aclara la intención del proceso de enseñanza y aprendizaje y lo que se espera del estudiante en términos de conocimientos, habilidades y destrezas. Así mismo, el enfoque de resultados de aprendizaje facilita, a través de una alineación constante de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, un mejor diseño de los programas académicos. Sweetman (2017) señala, que la 'alineación constructiva' representa un esfuerzo por realizar procesos de enseñanza y aprendizaje más explícitos, facilitando un papel más activo para los estudiantes. La alineación constructiva del aprendizaje permite, también, alinear constructivamente los currículos académicos hacia demandas globales presentes y futuras y generar informes objetivos sobre la eficacia y efectividad de las propuestas formativas formuladas, lo cual beneficia tanto a la institución como al sector externo y empleadores en una simbiótica y productiva relación de ganar-ganar frente a la formación profesional ofrecida por la universidad y que atienda a las expectativas del sector externo. La alineación constructiva del currículo es el esfuerzo consciente realizado por los académicos para coordinar y asegurar que las actividades de enseñanza, el aprendizaje y la evaluación basadas en resultados de aprendizajes sean coherentes en su diseño e implementación. La alineación constructiva del currículo puede ocurrir en dos niveles: a nivel del programa académico y a nivel del curso.

A nivel de programa académico, la alineación constructiva del currículo corresponde al nivel macro curricular y asegura que el programa académico visible su naturaleza y características a través de la declaración de sus resultados de aprendizaje teniendo en cuenta los referentes nacionales e internacionales sobre los marcos de cualificaciones, los perfiles de egreso y los niveles del aprendizaje definidos institucionalmente. De acuerdo con Knust Graichen (2020) los resultados de aprendizaje de programa declarados en el perfil de egreso identifican los aprendizajes esenciales al finalizar el programa, que se espera que adquieran los egresados de dicho programa, cumpliendo con el nivel correspondiente. Es decir, a nivel del programa académico se definen los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP) definidos tal como se declara en la Resolución 021795 de 2020, artículo 12, literal b:

---

<sup>1</sup>Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de resultados del aprendizaje- ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España., Madrid, 2014

“b) Resultados de aprendizaje. De acuerdo con las políticas institucionales, definidas conforme al literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, y en armonía con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural en el cual se desarrollará el programa académico, la institución deberá definir los resultados de aprendizaje, en coherencia con la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo del programa, los cuales harán referencia a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer, como resultado integral de su proceso formativo. Dichos resultados de aprendizaje deberán:

1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.
2. Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la comunidad académica en general.
3. Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la actividad laboral, creativa o de emprendimiento.
4. Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa académico.
5. Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del proceso formativo.
6. Describirlos conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.
7. Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las actividades propias de las disciplinas o profesiones; y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad, y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad.
8. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos.
9. Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.
10. Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los parámetros de gestión de información definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019”

Los RAP se operacionalizan en las matrices curriculares establecidas para garantizar su planificación, seguimiento y evaluación. Los RAP se evalúan en los tres momentos durante el proceso de evaluación del programa académico: Al inicio, con los procesos de caracterización del estudiante, a mitad de carrera, para dar seguimiento al logro de los resultados de aprendizaje y competencias declaradas en el perfil de egreso y un tercer momento al final del proceso formativo del estudiante. Es decir, la evaluación de los RAP corresponde al nivel de la evaluación del programa académico. En el capítulo siete de este Lineamiento sobre

Metodología para la Gestión Curricular, se detallan las matrices curriculares y el proceso de evaluación de los RAP.

A nivel de curso, la alineación constructiva se desarrolla de manera cuidadosa para garantizar la coherencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el micro currículo, utilizando para ello el Programa Analítico del Curso (PAC). En el nivel de curso, la alineación constructiva asegura que cada curso y su Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC) esté correctamente alineado con los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP) previsto. En el mismo sentido los RAC deben contribuir al logro de los RAP y estar alineados a las competencias y RAP declarados en el Perfil de Egreso del programa. La evaluación de los RAC está asociada a la evaluación del aprendizaje del estudiante en cada curso del plan de estudios. La metodología para la evaluación de los RAC se amplía en el capítulo siete de estos Lineamientos.

### **3.1. Competencias Genéricas de la Universidad Simón Bolívar**

Las competencias genéricas son de nivel general e institucional, se operacionalizan en las Facultades y programas académicos a través de: Cursos transversales, de carácter obligatorio o electivo de formación general y complementaria; cursos específicos, básicos o profesionales, asociados a dichas competencias y otras actividades académicas que la universidad propone como estrategias para alcanzar sus propósitos educativos y que reflejan la impronta y el compromiso de la universidad con la formación del ciudadano educado.

En coherencia con el Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC), las competencias genéricas se fundamentan en que la persona que aprende se considera como un transformador de la realidad, del conocimiento, al utilizarlo desde sus parámetros de interpretación. Esta concepción de competencias genéricas implica el desarrollo del pensamiento y el conocimiento y su transferencia como medio para transformar la realidad. Desde esta perspectiva, son competencias estratégicas en torno al desarrollo del pensamiento y el conocimiento que le permita al estudiante formarse como un ciudadano educado, además de instruido, que accede al patrimonio cultural común y participa activa y creativamente en la sociedad. Para ello se declaran las siguientes competencias genéricas:

#### **1). Pensamiento crítico, creativo e innovador, enfocado a la solución de problemas.**

La universidad apuesta a experiencias formativas que permitan a los estudiantes, el desarrollo de la capacidad de enfrentarse con problemas de la más alta complejidad -de tipo tecnológico o científico-, donde hay que aplicar el razonamiento crítico y el pensamiento innovador. Se trata de favorecer la capacidad de utilizar y comunicar de manera crítica y creativa el conocimiento.

## **2). Juicio ético.**

Competencia que implica el desarrollo, en los estudiantes, de criterios que le permitan construir y respaldar juicios éticos apropiados para la convivencia cotidiana desde su papel específico como académico o profesional. Juicios éticos que tienen que manifestarse en situaciones concretas del ejercicio profesional o académico, así como en situaciones de la vida pública, social, económica y política.

## **3). Ciudadanía glocal.**

Entendida como la capacidad para poder trabajar en entornos y localizaciones diferentes, apreciando y respetando la diversidad y la multiculturalidad. Se asocia esta competencia al saber desempeñarse profesional o académicamente, teniendo en cuenta el contexto y sus dimensiones de conocimiento -culturas, historia, religiones, tecnologías, política-, comunicación -manejo de idiomas extranjeros- y actitud -reconocimiento y aceptación de la diversidad.

## **4). Razonamiento cuantitativo.**

Esta competencia hace referencia al mundo cotidiano concreto, a su interpretación y manipulación mental y práctica por medios cuantitativos, ya se trate de números, de porcentajes, de gráficos, de tablas, de cifras financieras o de aproximaciones estadísticas. La interpretación e inferencia a partir de modelos (fórmulas, gráficos, tablas y esquemas); la representación de la información matemática de diversas formas (manera simbólica, visual, numérica y verbal); la utilización de métodos aritméticos, algebraicos, geométricos y estadísticos para solucionar problemas; la estimación y chequeo de las respuestas a problemas matemáticos con miras a desarrollar su racionalidad, identificar alternativas y seleccionar los mejores resultados; y el reconocimiento de los límites de los métodos matemáticos y estadísticos.

## **5). Gestión del conocimiento.**

Se asocia esta competencia a la capacidad de localizar información, procesarla y organizarla con el fin de seleccionar la requerida, de presentarla adecuadamente de manera verbal, escrita y gráfica, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para su utilización y producción de conocimiento; además de la capacidad de evaluar tanto la información en sí misma como las fuentes y los métodos utilizados para obtenerla y ser consciente de los condicionamientos de tipo económico, legal, ético y social que presupone el acceso y uso de la información.

## **6). Competencia comunicativa en lengua materna y lengua extranjera.**

Asumiendo la comunicación como una herramienta para negociar y crear nueva comprensión, para interactuar con los demás y para ampliar su propio aprendizaje, la competencia se

define como la capacidad de comunicarse eficientemente con los demás mediante el empleo de una gama de medios de expresión oral, escrita, gráfica y otras formas no verbales. El desarrollo de esta competencia debe contribuir a ampliar el capital cultural de los estudiantes, mediante la lectura de las grandes obras del pensamiento y el contacto con diverso tipo de géneros, prácticas textuales y formas de hablar y de escribir que resultan indispensables para la comprensión de sí mismos y de formas diferentes de pensar y de sentir.

El poder usar con cierto grado de eficiencia una o varias lenguas adicionales a la materna será una condición cada vez más importante para el desempeño del ciudadano del futuro inmediato, puesto que le abrirá canales de comunicación y de enriquecimiento personal en un mundo cada vez más interconectado.

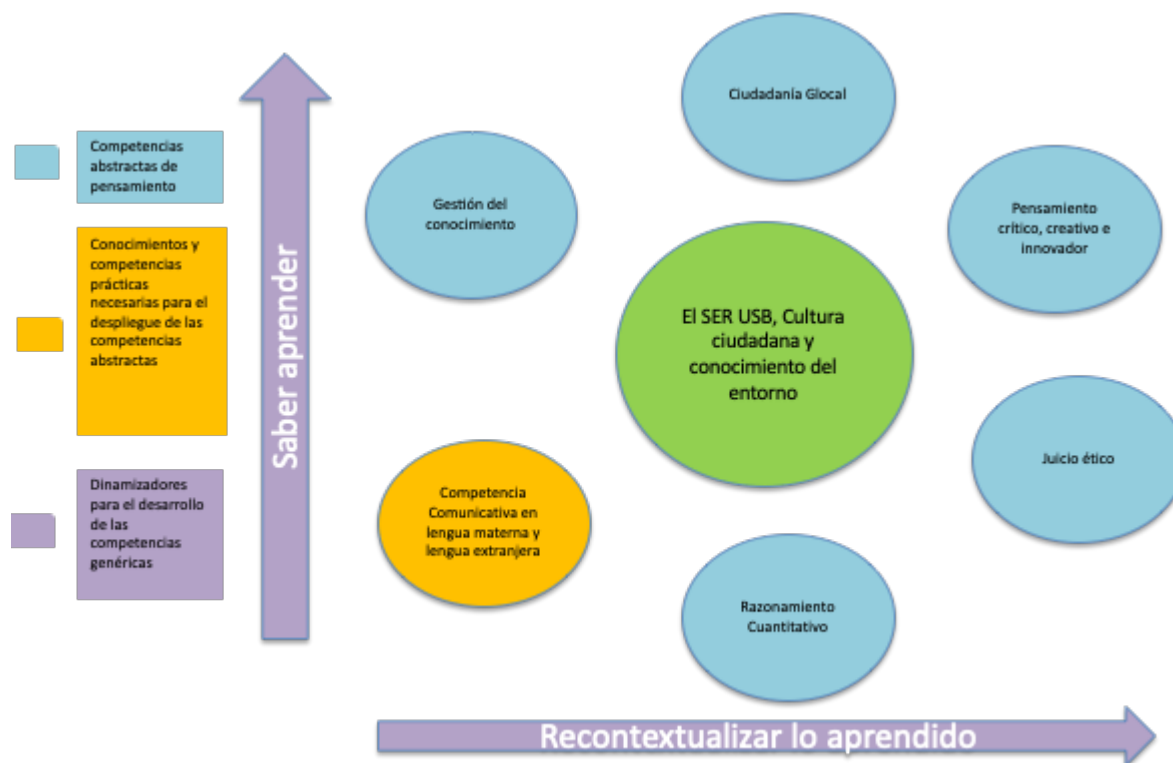


Figura 1. Competencias genéricas en la formación general, Equipo coordinador- Macroproyecto de Gestión Curricular, 2020

La formulación de las competencias genéricas y sus Resultados de Aprendizaje, la operacionalización, seguimiento y evaluación corresponde a las unidades académicas que lideran institucionalmente la gestión curricular de las mismas.

### **3.2. Competencias específicas o profesionales.**

La universidad propone metas de formación centradas en el desarrollo de competencias específicas o profesionales del área del conocimiento o de la profesión. Las competencias específicas referidas a la profesión son definidas desde las Facultades y programas académicos en una tarea colegiada. Corresponde a las Facultades, en un ejercicio académico, identificar desde su área de conocimiento y las titulaciones que la componen, las necesidades y tendencias formativas, laborales y académicas detectadas en el análisis de contexto local y global, que permitan la formulación de dichas competencias y los resultados de aprendizaje esperados. Las competencias específicas y sus Resultados de Aprendizaje se declaran en dos sentidos: Por un lado, se establecen las que se constituyen en el tronco común de competencias y RA de la Facultad y que son afines a los programas que la conforman, de manera que se propicie la integración y flexibilidad curricular. Por otro lado, las competencias profesionales particulares de cada programa académico y sus respectivos RA, definidos desde las especificidades del mismo.

## **4. ESTRUCTURA CURRICULAR EN EL MARCO DEL HORIZONTE PEDAGÓGICO SOCIO CRÍTICO (HPSC)**

### **4.1. Estructura curricular en la Universidad Simón Bolívar**

La estructura curricular está configurada en regiones de formación, concebidas como la estructuración y organización del conocimiento seleccionado, por su potencial formativo, de acuerdo con los objetos de estudio, los propósitos del aprendizaje y el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar en los estudiantes, dando cabida a nuevas formas de producción y re-producción del conocimiento y a las posibilidades permanentes de su transferibilidad a diferentes campos de práctica, a la interdisciplinariedad y al trabajo en red.

Las regiones de formación integran el conocimiento de la disciplina, de la profesión y de su formación personal, que le permitirán al estudiante desarrollar sus capacidades para manejar nuevas situaciones, comprender su rol profesional, emprender ese rol con idoneidad e integrar la identidad profesional con su realización personal como ciudadano y miembro de una comunidad.

Estas regiones se denominan: Región de Formación General, Región de Formación Profesional Básica, Región de Formación Profesional Específica y Región de Formación Complementaria para pregrado; y Región de Formación Básica, Región de Formación Específica y Región de Formación Investigativa para posgrado. Existen seis ejes transversales (Desarrollo Sostenible; Inclusión; Investigación; Innovación y Emprendimiento; TIC; e Internacionalización) que definen la identidad institucional y que, en conjunto, buscan desarrollar un currículo pertinente y flexible, sustentado en los principios de electividad, interdisciplinariedad y aprendizaje autónomo, que garantizan al estudiante la oportunidad de transitar por unas rutas de formación al tiempo que desarrolla, competencias genéricas y específicas para su aprendizaje a lo largo de la vida. Esta estructura se operacionaliza a través de un sistema de créditos flexibles, con posibilidad de transferencia de créditos académicos, cursos, y diversas alternativas de formación y escenarios de aprendizaje.

El diseño curricular puede considerarse como un esquema de trabajo que sirve para trasladar las concepciones formativas a la práctica educativa y para orientar la enseñanza dando fundamento al contenido formativo.

#### **4.2. Regiones de Formación para el Pregrado.**

La estructura curricular se fundamenta en la definición de cuatro Regiones de Formación para el Pregrado, así:

##### ***4.2.1. Región de Formación General.***

Comprende los cursos y experiencias formativas organizadas por la universidad que pretenden contribuir con el desarrollo de las estructuras de pensamiento y conocimiento, con visión ética y perspectiva universal y global. Esta región tiene como finalidad, en términos de aprendizajes para los estudiantes, formar un ser humano culto, es decir, formar a un excelente profesional que conoce los valores de la cultura universal y, particularmente de su región, que tiene sus propios desarrollos y manifestaciones. En este sentido, se configura una oferta de cursos obligatorios y cursos electivos que tributan a tales propósitos. Esta gama de opciones para la formación contribuye al desarrollo de las competencias genéricas que la universidad ha declarado impronta institucional que identifica el perfil del egresado.

Esta región constituye entre el **15% y el 25%** del total de los créditos académicos de las propuestas formativas, atendiendo a la naturaleza del programa y su duración. Esos créditos se distribuyen en 10 a 14 cursos básicos de fundamentación que constituyen el núcleo común de formación general.

#### **4.2.2. Región de Formación Profesional Básica.**

Entendida como la organización de cursos y experiencias formativas para desarrollar los conocimientos que estructuran el saber disciplinar específico de una profesión, es decir, la fundamentación disciplinar de la profesión, esto es, la base de los conocimientos científicos, tecnológicos y procedimientos, así como de actitudes requeridas para lograr los aprendizajes y las competencias propias de las profesiones. Esta región comprende entre el **20% y 35%** de los créditos académicos de la propuesta curricular del programa y se organiza alrededor de las competencias profesionales que constituyen el tronco común de la Facultad y que son afines a los programas que la conforman, de manera que se propicie la integración y flexibilidad curricular del total de los créditos académicos de las propuestas formativas.

#### **4.2.3. Región de Formación Profesional Específica.**

Esta región formativa aglutina la organización de las experiencias de aprendizaje que les permitan a los estudiantes, la utilización de las herramientas conceptuales, modelos, métodos y técnicas de intervención práctica para la resolución de problemas propios de la profesión. Esta región permite a los estudiantes profundizar mediante la práctica, los conocimientos y habilidades específicas de la profesión en campos de formación más amplios, estableciendo la relación entre la acción y el planteamiento y solución de problemas de los distintos contextos. Esta región se organiza a partir de las competencias profesionales particulares de cada programa y constituye entre **35% y 50%** de los créditos académicos del plan de estudios. Se tratará de manera excepcional a los programas que tengan exigencias especiales de acuerdo con la ley.

#### **4.2.4. Región de formación complementaria.**

Constituida por toda la experiencia formativa opcional que le permite al estudiante ampliar sus horizontes de desarrollo personal y profesional, pudiendo elegir libremente entre una oferta de cursos que complementan su formación desde sus intereses y proyectos personales y profesionales. Corresponde un rango entre 6 y 12 créditos, que corresponden a un rango entre **4% y 10%** de los créditos de los planes de estudio.

Tabla 1. Distribución porcentual (%) de Regiones de Formación

| REGIONES DE FORMACIÓN                      | RANGOS* |
|--------------------------------------------|---------|
| REGIÓN DE FORMACIÓN GENERAL                | 15-25%  |
| REGIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     | 20-35%  |
| REGIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | 35-50%  |
| REGIÓN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA         | 4-10%   |

\*Se aplica excepcionalidad al programa de Medicina por la naturaleza y normativas del programa

Tabla 2. Distribución de créditos por Regiones de Formación<sup>2</sup>

| REGIONES DE FORMACIÓN                      | TOTAL CREDITOS<br>PORCENTAJE | TÉCNICO | TECNOLÓGICO | PROFESIONAL |             |              |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                            |                              |         |             | 8 SEMESTRES | 9 SEMESTRES | 10 SEMESTRES | 12 SEMESTRES |
|                                            |                              | 60-75   | 80-100      | 140-145*    | 150-155     | 160-166      | 250-290      |
| REGIÓN DE FORMACIÓN GENERAL                | 15-25%                       | 9-18    | 12-25       | 21-36       | 22-38       | 24-41        | 25-72        |
| REGIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     | 20-35%                       | 12-26   | 16-35       | 28-50       | 30-54       | 32-57        | 50-100       |
| REGIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | 35-50%                       | 21-37   | 28-50       | 49-72       | 52-77       | 56-82        | 87- 188      |
| REGIÓN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA         | 4-10%                        | 3-6     | 6-9         | 6-12        | 6-12        | 6-12         | 6-12         |

\*Los programas de Ciencias de la Salud oscilan entre 140-165 créditos por su naturaleza y requerimientos especiales.

### 4.3. Regiones de Formación para el Posgrado.

Para los programas académicos de posgrado, la formación se estructura en tres regiones de formación.

La oferta de programa de formación en posgrado está fundamentada en programas de especialización, especializaciones médico y quirúrgicas, maestrías en profundización e investigación y doctorados.

En el caso de las especialidades médicas y quirúrgicas y las subespecialidades, cuyo propósito es formar profesionales de la salud que puedan desempeñarse con competencias idóneas en los diferentes campos de la medicina con un enfoque científico, humanista y transdisciplinar, su equivalencia será a un programa de maestría, asumiendo que la investigación es

<sup>2</sup>Se tratará de manera excepcional a los programas que tengan exigencias especiales de acuerdo con la Ley.

fundamental para generar conocimiento en cada una de las especialidades en el área de su saber específico.

#### ***4.3.1 Región de Formación Básica.***

Asumida en la formación posgradual como la organización de experiencias de aprendizaje que promueven la fundamentación teórica y práctica para el perfeccionamiento y la actualización de la ocupación, disciplina o profesión en aras de generar compromisos con el desempeño laboral, la solución de problemas en el campo científico, tecnológico y profesional para contribuir con el desarrollo y bienestar social. Además, incorpora el componente humanístico característico y distintivo de la universidad, necesario para el desempeño profesional y personal en la sociedad globalizada. Para los programas de especialización, esta región formativa podrá constituir entre un 8% y un **50%** de los créditos del programa académico; para las maestrías entre un **25% y 35% dependiendo su naturaleza y propósito al declararse de investigación o profundización**, y para los doctorados entre un **20% y 25%** del total de créditos que tiene el programa académico.

#### ***4.3.2 Región de Formación Específica.***

Configurada por la oferta formativa que permita en los estudiantes profundizar los desarrollos propios de cada especialidad y área del conocimiento específico que se constituye en la impronta y énfasis del programa. Los cursos y demás actividades académicas que tributan a esta región de formación están asociados a las líneas de investigación del programa académico, por lo cual concentra un fuerte componente electivo dependiendo de la intencionalidad formativa del programa y de los intereses investigativos del estudiante.

Para el desarrollo de esta región de formación se sugiere: para los programas de especialización entre un 30% y 60% del total de créditos académicos, para las maestrías un 30% y 50% según sea de profundización o de investigación, y para los doctorados entre un 15% y 40% del total de créditos que tiene el programa académico.

#### ***4.3.3 Región de Formación Investigativa.***

Definida como la organización de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias investigativas, la producción y generación de nuevo conocimiento que les permita a los estudiantes profundizar teórica y conceptualmente en un campo de las ciencias, la filosofía, las humanidades y de las artes y generar conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales.

Para el desarrollo de esta región formativa se sugiere: para los programas de especialización entre un 10% y 25% de los créditos académicos, para las maestrías de profundización un 25%

y 40% de los créditos, para maestrías de investigación 30% y 50% de los créditos y para los doctorados entre un 60% y 70% del total de créditos que tiene el programa académico.

La definición de la estructuración y pesos de las regiones de formación, tanto en pregrado como en posgrado, tratará de manera excepcional a los programas que tengan exigencias especiales de acuerdo con la Ley.

Tabla 3. Distribución de créditos por Regiones de Formación Posgrados

| NIVELES DE FORMACIÓN/<br>CREDITOS/<br>REGIONES DE FORMACIÓN | ESPECIALIZACION     | ESPECIALIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA | MAESTRIA             |                      | DOCTORADO            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                     |                                | INVESTIGACIÓN        | PROFUNDIZACIÓN       |                      |
|                                                             | 25-30               | 80-330                         | 40-50                | 40-50                | 80-130               |
| REGIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA                                  | 8-50%<br>(2-15 CR)  | 4-10%<br>(3- 33 CR)            | 25-35%<br>(10-18 CR) | 25-35%<br>(10-18 CR) | 20-25%<br>(15-32) CR |
| REGIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA                              | 30-60%<br>(7-18 CR) | 60-80%<br>(48-264 CR)          | 30-50%<br>(12-25 CR) | 30-50%<br>(12-25 CR) | 15-40%<br>(12-52 CR) |
| REGIÓN DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA                           | 10-25%<br>(2- 8 CR) | 5-15%<br>(4-49 CR)             | 30-50%<br>(12-25 CR) | 25-40%<br>(10-20 CR) | 60-70%<br>(48-91 CR) |

#### 4.4. Ejes transversales que definen la identidad institucional.

El término transversal se refiere a la ubicación que se pretende puedan ocupar dentro del plan de estudios de los programas académicos determinados contenidos considerados como científica y socialmente relevantes. Dichos contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan los contenidos correspondientes a los diferentes cursos.

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.

La atención a esas temáticas debe ser planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. (ONU, 2010)

De acuerdo con Botero (2008), los Ejes Transversales son temáticas que atraviesan, vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo, lo cual significa que se convierten en instrumentos que recorren cursos y temas que cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. Dice el autor que el enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino que las conecta con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su entorno.

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje.

Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de investigación e innovación y participación educativa, de igual manera, contribuyen a la formación equilibrada de la personalidad, inculcando respeto a los Derechos Humanos y a otras culturas, al desarrollo de hábitos que combaten el consumismo desahogado y eliminan discriminaciones existentes por razón de sexo, o por la pertenencia a una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es necesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y operativos.

La Universidad Simón Bolívar concibe 6 ejes transversales que definen su identidad institucional como lo son: 1) **Desarrollo Sostenible** 2) **Inclusión**, 3) **Investigación**, 4) **Innovación y Emprendimiento**, 5) **Internacionalización**, 6) **TIC**, cuyas definiciones, desarrolladas a continuación, son producto de las conceptualizaciones trabajadas desde diferentes instancias de la universidad y que fueron presentadas y socializadas en el Taller de acuerdos institucionales (parte 1) *“Jornada de dimensiones/ ejes transversales que definen la identidad institucional”*, en el cual se expuso la concepción de los ejes en la universidad y las propuestas frente a las apuestas institucionales, teniendo en cuenta la descripción, definición del eje y su función en la Universidad, así como las acciones formativas, las estrategias para el desarrollo del eje y que aplican para la ejecución de las acciones del mismo y la descripción de los proyectos que fortalecen su desarrollo. Cabe anotar, que las mismas dinámicas de desarrollo institucional llevaron a actualizar en esta versión 4.0 de Lineamientos de Gestión Curricular, la denominación del primer eje transversal “Desarrollo Sostenible” que en versiones anteriores se denominó “Lo Social”.

#### ***4.4.1. Desarrollo Sostenible como eje transversal***

Este eje está orientado a promover el aprendizaje colectivo e individual, en la medida en que se atiende a los intereses más inmediatos de la comunidad promoviendo en los estudiantes el aprendizaje a nivel local, en el contexto inmediato, inmerso en las prácticas sociales. El aprendizaje y desarrollo de competencias es un hecho situado, está asociado a

las formas de la mente colectiva, a las características del grupo y del entorno en que se desenvuelve la vida de las personas. El conocimiento significa implicarse activamente en el mundo, participar en prácticas dentro de comunidades sociales diversas y construir identidad en relación con dichas comunidades (Pérez, 2013). La universidad, desde esta perspectiva, asume el compromiso social y político de contribuir al desarrollo social sostenible, en especial para impactar aquellas comunidades menos favorecidas. El servicio a la sociedad y el trabajo por aquellos que históricamente han sido excluidos del acceso a la educación es parte del ADN de la Universidad Simón Bolívar, constituyéndose en uno de sus principios fundacionales. La Universidad asume el Desarrollo Sostenible como objeto de estudio y enfrenta el reto de contribuir a garantizar que las futuras generaciones habiten un planeta saludable que les permita satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible.

La Universidad Simón Bolívar comprende la importancia que recae en ella para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuir a la agenda 2030, además de integrar esta visión en su estrategia formativa, dado que su rol en el desarrollo social es determinante y su compromiso de generar valor tanto institucionalmente como para sus grupos de interés es parte de sus funciones misionales.

#### ***4.4.2. Inclusión como eje transversal.***

En la Universidad Simón Bolívar, la inclusión como eje transversal es concebida bajo la definición del Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2013) en los Lineamientos de Política de Educación Inclusiva como: “una serie de actuaciones y estrategias orientadas a enfrentar los distintos factores materiales y objetivos centrados en la lucha contra la exclusión social en todos sus factores materiales, objetivos, simbólicos, subjetivos que atentan contra la identidad de la persona”.

De igual manera está de acuerdo en que “La educación inclusiva parte de pensar la educación superior como un derecho y un bien público al que pueden acceder los diferentes grupos poblacionales obligando a concretar el concepto de universalidad en la educación superior” (...) “y supone utilizar diversas formas de intervención para garantizar este derecho”. (Consejo Nacional de Educación Superior-CESU, 2014)

La educación inclusiva es una estrategia para potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura intercultural de los procesos educativos, promoviendo el acceso universal y graduación en la educación superior. (Acuerdo por lo superior 2034, 2014).

En coherencia con lo anterior, la Universidad formuló en 2019 su Política de Educación Superior Inclusiva.

La intencionalidad de este eje transversal en el currículo fortalece el compromiso de la universidad con la ciudadanía glocal para el desarrollo sostenible en entornos diversos y multiculturales.

#### ***4.4.3. Investigación como eje transversal.***

La investigación en la Universidad Simón Bolívar, como eje transversal, se concibe como una actividad intelectual, crítica, creativa e innovadora, mediante la cual se hace posible a los actores académicos desarrollar el pensamiento crítico y científico para estudiar los problemas de su contexto, construir y generar continuamente nuevos conocimientos y buscar explicaciones a los fenómenos de la vida natural y social desde diversas perspectivas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.

#### ***4.4.4. Innovación y Emprendimiento como eje transversal.***

La Innovación y el Emprendimiento en la Universidad Simón Bolívar son concebidos como una estrategia que integra las funciones misionales de Investigación, Extensión y Docencia; tiene como propósito, a partir de procesos de desarrollo de la creatividad, generar competencias para la innovación, el liderazgo transformador, la identificación, planteamiento y validación de innovaciones a nivel empresarial, social y tecnológico, acordes con los diferentes campos profesionales que se ofrecen en la Universidad y que respondan a las necesidades del mundo actual.

#### ***4.4.5. Internacionalización como eje transversal.***

La internacionalización para la Universidad es un proceso de integración de la dimensión internacional, intercultural y global en todos los aspectos institucionales, formación de generaciones futuras con perfil internacional, universalización de los saberes, integración de la comunidad educativa con el mundo y el enriquecimiento de experiencias y vivencias globales de la comunidad educativa, fundamentada en los valores institucionales de ética, responsabilidad, convivencia y participación, el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, la pertinencia, interdisciplinariedad, integralidad y flexibilidad curricular, la reflexión sobre procesos sociales y económicos regionales, nacionales y latinoamericanos y la valoración de la cultura, la identidad y el respeto por el ancestro.

Desde esta perspectiva, la internacionalización del currículo es una estrategia para el acercamiento a otras culturas, a la diversidad y a la complejidad del mundo globalizado, en el que se deben establecer relaciones interpersonales y profesionales con grupos heterogéneos y emplear formas de trabajo flexibles.

#### ***4.4.6. Las TIC como eje transversal.***

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevos lenguajes y formas de representación del saber y de producción del conocimiento que plantean grandes retos y rupturas en las formas de educar y aprender en la era digital. Los entornos de aprendizaje potenciados por la tecnología y las redes permiten optimizar la comunicación y mejorar los procesos de gestión del conocimiento en medio de la complejidad y las dinámicas que

apuestan por la apertura de los contenidos en la web, las redes sociales y los contenidos distribuidos centralizados en entornos autoconstruidos. El uso de estos entornos de aprendizaje exige conocimiento y diálogo, colaboración y participación social activa, horizontalidad, aprendizaje autónomo y continuo, inteligencia colectiva, empoderamiento y formación para la ciudadanía digital.

## 5. FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

La Universidad Simón Bolívar reconoce que el diseño de un currículo flexible plantea la necesidad de una mezcla equilibrada entre participación y reificación (Wenger, 1998). La estructura de la práctica es siempre emergente, una mezcla de contrarios, la novedad y la continuidad, también la construcción de la propia identidad implican la misma mezcla, reproducción e invención. Por ello, el currículo debe diseñarse de manera abierta, para organizar, por un lado, experiencias prescritas, que todos los estudiantes deben tener y, por otro, alternativas para que los estudiantes encuentren su “propio elemento” (Robinson, 2011), elijan y construyan su propio itinerario, orienten creativamente su desarrollo personal, social y profesional. La universidad, como espacio organizado para el aprendizaje, requiere de criterios flexibles que faciliten la comunicación, el trabajo cooperativo y la investigación dando cabida a procesos de apertura, innovación y cambio (de las jerarquías y formas organizativas rígidas) que conducen a la generación de nuevas formas de cultura institucional.

Este enfoque, asumido por la Universidad Simón Bolívar de verse como espacio organizado para el aprendizaje, exige crear un entorno flexible para optimizar las opciones de estudio, pues la independencia de los estudiantes al proporcionarles distintas opciones en cuanto a cómo y qué aprender, les motiva para adoptar un enfoque profundo del aprendizaje, en vez de optar por uno superficial (Ramsden citado por Bowden, 2016).

De las anteriores consideraciones se desprenden como conceptos claves de la flexibilidad en la Universidad Simón Bolívar, la electividad, la interdisciplinariedad y el aprendizaje autónomo.

### 5.1. Electividad.

Las rutas formativas que dan cuenta de los perfiles de formación incluyen una vía obligatoria de formación en competencias consideradas básicas o genéricas para el aprendizaje a lo largo de la vida, así como de competencias específicas que perfilan lo profesional; y la otra, electiva que ofrece oportunidad al estudiante de complementar algunos saberes específicos de la profesión escogida, o de profesiones afines que amplían a futuro su desempeño profesional y trabajo en equipos interdisciplinarios. Igualmente, ofrece opciones para ampliar saberes de la cultura universal.

La electividad está asociada a la idea de que toda la universidad se concibe como entornos flexibles para el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes diversas alternativas para aprender y aplicar lo aprendido a través de una diversidad de rutas de formación. En la Universidad Simón Bolívar, el currículo ofrece opciones de cursos electivos de formación evidenciadas en una gama de posibilidades entre las que un estudiante puede elegir de acuerdo con sus intereses profesionales, investigativos y personales. El índice de flexibilidad en un programa académico debe representar, como mínimo: Para los pregrados el 18% de los créditos del plan de estudios. En posgrados atendiendo a la naturaleza y propósito de cada nivel, los mínimos serán los siguientes: las especializaciones, no incluidas las médicas y quirúrgicas, el 12%; las maestrías y los doctorados el 20%. Las especialidades médicas y quirúrgicas y las subespecialidades definen este índice en coherencia con los requerimientos exigidos normativamente a su campo profesional.

El estudiante tiene la opción de decidir:

- *Sus horarios de clases flexibles.*
- *La modalidad de formación:* Presencial, virtual, dual o combinada según las modalidades declaradas en la normativa y que ofrezca la institución.
- *Los escenarios de aprendizaje* que ofrece la universidad (el aula, sitios externos, locales, internacionales).
- *Cursos electivos para profundizar los conocimientos y prácticas* en un campo de su área disciplinar o una complementaria a su carrera profesional.
- *Modalidad de Prácticas profesionales:* Opción de diversos escenarios de práctica (empresarial, clínico, social, no clínico, gubernamental, no gubernamental, nacionales e internacionales).
- *Doble programa:* Pudiéndose matricular simultáneamente en dos programas académicos de pregrado o posgrado (especializaciones y maestrías) de la Universidad y obtener dos títulos.
- *Doble titulación:* Realización de estudios conducentes a la obtención de dos títulos académicos, uno en la Universidad Simón Bolívar y otro de la institución de educación superior con la que se ha suscrito convenio.
- *Homologación de estudios:* Por reingreso cuando el plan de estudios ha cambiado, por transferencia interna, por transferencia externa, por programa coterminal, por ruta de formación en niveles académicos y/o por tomar cursos libres.
- *Articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo:* media-pregrado y pregrado-posgrado, facilitando la coterminalidad o el estudio de cursos del nivel superior mientras termina el nivel anterior.
- *Opciones académicas para grado en pregrado:* Preparatorio, minor, programa coterminal, creación de empresa o innovación como resultado de la formación en Innovación y Emprendimiento, práctica profesional o voluntariado internacional saliente, componente propedéutico para programas por ciclo propedéutico.

- *Formación para la investigación:* Grupos de investigación, líneas de investigación, tutores de investigación, tema de trabajo de investigación o tesis doctoral, actividades académicas y cursos para la formación investigativa.
- *Flexibilidad pedagógica:* En cuanto a estrategias didácticas y prácticas evaluativas.

## 5.2. La interdisciplinariedad.

La interdisciplinariedad entendida, según Álvarez Méndez(2012), como medio de organización de los conocimientos especializados, modificando las barreras impuestas por cada disciplina y reuniéndolas bajo una forma nueva, original y sistémica, supone la necesidad de currículos más integrados en la estructuración del conocimiento desde una perspectiva profesional. Frente a este reto, la Universidad Simón Bolívar asume el compromiso de disponer los espacios y mecanismos que fomenten el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de actividades que utilicen metodologías para ello como el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y la puesta en marcha de ejes transversales que permeen la propuesta curricular dando el sello de identidad formativa de la Universidad Simón Bolívar tales como: lo social, la inclusión, el emprendimiento e innovación, la investigación, y las TIC.

## 5.3. El aprendizaje autónomo.

Una característica fundamental del perfil de la formación en la Universidad Simón Bolívar por su talante Socio Crítico es el desarrollo del aprendizaje autónomo, relacionado con la capacidad para pensar y actuar de forma autónoma, con criterios propios para decidir, elegir y actuar en cada contexto. En la medida en que el estudiante esté trabajando independientemente de las actividades de “clase”, aprende y experimenta más allá de lo que se transmite directamente (Aebli, 1991).

En relación con este aspecto cobra vital importancia el concepto de crédito académico, en cuanto unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Como lo establece la norma, un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del profesor y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

## 6. CRÉDITOS ACADÉMICOS

La Universidad Simón Bolívar, en aras de integrar los conceptos de flexibilidad y electividad, replantea la duración de los periodos académicos en sus diferentes programas y asume un sistema de acumulación de créditos académicos de acuerdo con las rutas de formación definidas autónomamente por el estudiante y su proyecto de vida desde su primer ingreso.

La implementación del sistema de créditos académicos implica focalizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiante y cuánto esfuerzo requiere para aprender. Es decir, implica centrar la formación en el aprendizaje y el desarrollo de competencias, valorando adecuadamente el esfuerzo requerido y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

La noción de crédito académico supone cambios en los propósitos de la enseñanza y su metodología, en la concepción del aprendizaje y la reformulación de las estrategias para provocarlo, en resignificar y adecuar el sistema de evaluación y sus prácticas y en la organización de los recursos y los espacios para enseñar y aprender. Esto implica:

- Potenciar la autonomía y el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual las aulas se conciben como comunidades de aprendizaje.
- Resignificar de la actividad docente.
- Diseñar espacios de aprendizaje.
- Concebir el aprendizaje más allá de la presencialidad, promoviendo la interacción y la participación en diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje: dirigidas por el profesor, por los compañeros y por el mismo estudiante.

Tabla 4. Tipo de actividades para promover el aprendizaje

| Tipo de actividad                                                    | Descripción                                                                                                                                                                           | Escenarios y recursos para el aprendizaje                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirigida por el profesor                                             | Clases magistrales, tutorías, laboratorios, seminarios, salidas de campo, entre otras                                                                                                 | Espacios grandes y medios para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.                                                                                                                                                            |
| Dirigida por los compañeros                                          | Amplían la comprensión y proporcionan diferentes puntos de vista a partir de la interacción entre iguales, tales como los grupos de estudio, de debates, las monitorias, entre otras. | La conformación de pequeños grupos de aprendizaje implica la necesidad de disponer de aulas o espacios pequeños con diferentes recursos tecnológicos y con mobiliario que facilite la participación e intervención de los estudiantes. |
| Autodirigida: Actividades de aprendizaje y de estudio independientes | Actividades propuestas para desarrollar y afianzar una comprensión profunda, supervisarla y autoevaluarla.                                                                            | Salas de estudio con los recursos necesarios para que el estudiante pueda trabajar de forma autónoma y colaborativa.                                                                                                                   |

La Universidad asume que un (1) crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas efectivas de trabajo académico del estudiante e incluye las horas de contacto directo con el profesor y las horas de trabajo independiente del estudiante. La aplicación del crédito académico se hace según la naturaleza del curso, así:

1. **Curso teórico:** Organización de experiencias de enseñanza aprendizaje que favorecen la comprensión y la interpretación de los saberes científicos, tecnológicos y de la cultura universal, desde el estudio de sus problemas teóricos, las dimensiones éticas, políticas y socioculturales. La relación de tiempo de trabajo con acompañamiento directo del profesor y trabajo independiente del estudiante de pregrado y de especializaciones no médicas y quirúrgicas es 1:2; en los programas maestría y de especialización médica y quirúrgica es 1:3; y en doctorado es 1:5.
2. **Curso teórico-práctico:** Se refiere a la organización de experiencias de aprendizaje que implican, además de la comprensión e interpretación de los saberes científicos, tecnológicos y de la cultura universal, la manipulación e intervención de la realidad objeto de estudio que le permitan al estudiante percibir y experimentar los fenómenos de determinada manera, manejar nuevas situaciones e integrar el conocimiento de la disciplina y la profesión. La relación de tiempo de trabajo con acompañamiento directo del profesor y trabajo independiente del estudiante de pregrado y de especializaciones, no incluyendo las médicas y quirúrgicas, es 1:1; en los programas maestría y de especialización médica y quirúrgica es 1:3; y en doctorado es 1:5.
3. **Curso para el desarrollo de habilidades procedimentales:** Actividad académica en la que el estudiante aprende procedimientos básicos de intervención profesional, bajo la tutela del profesor y en ambientes de aprendizaje simulados y reales. Los procesos de enseñanza/aprendizaje se establecen a partir de estrategias de demostración - observación - preintervención e intervención, relación que permite a los estudiantes el desarrollo de conocimientos operativos organizados, orientados a la acción, y que buscan desde la integración de las habilidades individuales en procesos formales hasta la puesta en escena en la solución de problemas concretos reales, incluyendo todos aquellos procesos formativos que se desarrollan en el marco de la relación docencia-servicio, en la triada docente-paciente-estudiante y sobre la cual se posibilita el desarrollo de competencias en los escenarios de práctica formativa. El profesor cumple funciones de tutor y evaluador y realiza un acompañamiento permanente en las actividades que desarrolla el estudiante. La relación entre el tiempo de trabajo con acompañamiento directo del profesor y el trabajo independiente del estudiante, en programas de pregrado y posgrado en ciencias de la salud y otras áreas del conocimiento que incluyan prácticas clínicas, podrá ser de 2:1 o 3:1 atendiendo al nivel de complejidad de las

intervenciones que debe realizar el estudiante en coherencia con las competencias a desarrollar y el programa de delegación progresiva de funciones y responsabilidades.

4. **Curso de práctica profesional:** Actividad académica que realiza el estudiante de pregrado, al final de su programa académico, en el puesto de trabajo de un campo ocupacional en el que podrá desempeñarse posteriormente, caracterizada por una relación de intercambio, con otros profesionales, que le ayuda a ampliar el campo de conocimiento, habilidades, actitudes, valores y experiencias, para aprender juntos mediante este intercambio y contribuir con la formación del futuro profesional. En este tipo de actividad, las 48 horas de trabajo equivalentes a un crédito académico se desarrollan en el escenario de práctica e incluyen las actividades de asesoría, seguimiento y evaluación de la práctica de acuerdo con lo establecido en el respectivo plan de estudios. Las prácticas profesionales en los programas relacionados con el área de ciencias de la salud podrán desarrollarse en escenarios clínicos y no clínicos y se rigen atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y profesores. Esta modalidad incluye el Internado Rotatorio del programa de Medicina. La relación de horas de trabajo académico de contacto directo y de trabajo independiente del estudiante podrá ser de 3:1 o 5:1 y en todo caso se atenderá a los programas de delegación progresiva de funciones y responsabilidades definidas en cada programa académico.

Tabla 5. Aplicación del crédito académico según la naturaleza del curso

| Tipo de Curso                             | Horas de Contacto Directo | Horas De Trabajo Independiente |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Teórico                                   | 1                         | 2                              |
|                                           | 1*                        | 3                              |
|                                           | 1*                        | 5                              |
| Teórico-Práctico                          | 1                         | 1                              |
|                                           | 1*                        | 3                              |
|                                           | 1*                        | 5                              |
| Desarrollo de Habilidades procedimentales | 2**                       | 1                              |
|                                           | 3**                       | 1                              |
| Práctica Profesional                      | 48                        | 0                              |
|                                           | 3**                       | 1                              |
|                                           | 5**                       | 1                              |

\*La relación 1-3 y 1-5 corresponden a maestrías y doctorados respectivamente.

\*\*La relación 2-1, 3-1 o 5-1 en este tipo de cursos depende de los planes de delegación progresiva de funciones y responsabilidades definidas en cada programa académico que atiende Docencia-Servicio en cualquier nivel de formación. Las especializaciones Médico-Quirúrgicas podrán aplicar la relación 5-1 para los cursos de desarrollo de habilidades procedimentales según su naturaleza y complejidad.

De acuerdo con los estándares nacionales vigentes, tendencias mundiales, y los talleres de construcción participativa de Acuerdos de Facultad/Departamento de Ciencias Sociales y

*Autoría: Vicerrectoría Académica. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa de la Universidad Simón Bolívar.*

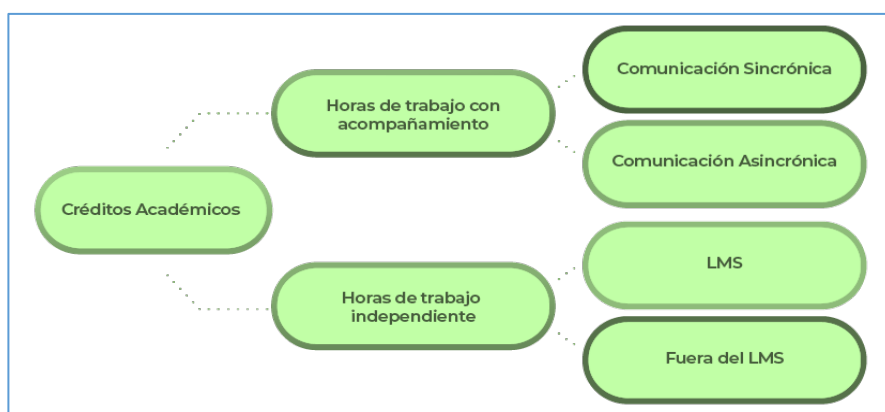
Humanas (DCSH), los programas académicos ofrecidos por la universidad tienen el siguiente número de créditos de acuerdo con el nivel de formación:

Tabla 6. Créditos académicos por niveles de formación

| Nivel de formación             | No. De Créditos Académicos |
|--------------------------------|----------------------------|
| Técnica profesional            | 60-75                      |
| Tecnología                     | 80-100                     |
| Profesional universitario      | 140-166                    |
|                                | 250-290 (Medicina)         |
| Especialización                | 25-30                      |
| Especialidad Médico Quirúrgica | 80-330                     |
| Maestría                       | 40-50                      |
| Doctorado                      | 80-130                     |

Los programas cuyas comunidades académicas y gremios hayan establecido los estándares para establecer los rangos de créditos académicos para el ofrecimiento de la oferta a través de normas o lineamientos específicos, podrán acoger esas disposiciones e igualmente se tratará de manera excepcional a los programas que tengan exigencias especiales de acuerdo con la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de la estructura curricular básica que propone la Universidad Simón Bolívar.

Para el caso de la educación virtual, un crédito comprende las horas de trabajo mediado por la comunicación sincrónica y asincrónica y las horas de trabajo independiente y autónomo del estudiante en la plataforma virtual y fuera de ella.



**Figura 2. Crédito académico en programas virtuales**

Fuente: Modelo de Educación Virtual Universidad Simón Bolívar, Departamento de Pedagogía (2020).

Tabla 7. Esquema para la operacionalización de los créditos en ambientes virtuales.

| OPERACIONALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS EN AMBIENTES VIRTUALES                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGRADO Y ESPECIALIZACIONES                                                                               | POSGRADO: MAESTRÍAS                                                                                        | POSGRADO:<br>DOCTORADO/POSDOCTORADO                                                                        |
| 1 crédito = 3 intervenciones en video y/o actividades académicas no simultáneas y 3 encuentros sincrónicos | 1 crédito = 2 intervenciones en video y/o actividades académicas no simultáneas y 2 encuentros sincrónicos | 1 crédito = 1 intervenciones en video y/o actividades académicas no simultáneas y 1 encuentros sincrónicos |

Fuente: Modelo de Educación Virtual Universidad Simón Bolívar, Departamento de Pedagogía (2022).

## 7. MODALIDADES

El Acuerdo 02 de 2020 del CESU y el Decreto 1330 de 2019 en su Artículo 2.5.3.2.2.5., define la modalidad como el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que faciliten el acceso a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio, que se diferencia del concepto de Metodología, definido en el artículo 2.5.3.2.2.6 del mismo decreto, el cual lo refiere como “un conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso formativo”. Las modalidades a través de las cuales se puede desplegar el proceso formativo son: presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores.

En la Universidad Simón Bolívar los programas académicos se pueden ofrecer en cualquiera de las siguientes modalidades:

- **Modalidad Presencial:** Entendida como la organización y el desarrollo de experiencias formativas en entornos de aprendizaje presenciales, que implican la asistencia regular del estudiante y supone trabajar conjuntamente en el mismo tiempo y espacio con el profesor y otros estudiantes, promoviendo la interacción y la participación en diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje; este modo implica, además, el soporte de las TIC para apoyar y fortalecer el diálogo y el intercambio entre profesor-estudiante y entre estudiante-estudiante, favoreciendo la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de tecnologías digitales. El desarrollo de esta modalidad puede darse fuera de las instalaciones de la Universidad y se considera una extensión de los escenarios de aprendizaje para el desarrollo de la formación.

- **Modalidad Virtual:** El modo en que se ofrece el proceso formativo y las actividades de aprendizaje y enseñanza están soportadas en recursos virtuales, sin barreras de tiempo y distancia, sustentado en los mecanismos de la interactividad e interconectividad que se desprenden de la incorporación de las tecnologías en el campo educativo, con sentido pedagógico. Este modo de ofrecimiento y desarrollo de las actividades académicas procura asegurar experiencias significativas de usuarios (profesores y estudiantes) y promover entornos educativos que fomenten el aprendizaje, según las nuevas lógicas de generación, construcción, acceso y uso de la información, para coadyuvar a nuevas dinámicas de relación del estudiante con su proceso de aprendizaje a partir de espacios interactivos, colaborativos y entornos adaptativos que se acerquen a la personalización y a la dinamización de comunidades de aprendizaje a través de la red.

Según la nota orientadora del MEN sobre Modalidades (2022), se entiende por modalidad virtual aquella en la que la interacción entre los actores y con los recursos educativos se da preponderantemente en el ciberespacio y no en un lugar físico y la temporalidad de la interacción puede ser síncrona o asíncrona. Cobra realce el uso de plataformas o “campus” virtuales, interfaces que brindan al estudiante parámetros comunicativos, instruccionales, pedagógicos, didácticos, evaluativos y de interacción integrales, centralizando el proceso formativo. Las mediaciones se focalizan en los desarrollos tecnológicos que ofrecen las plataformas, permitiendo acoplar diversidad de dispositivos como sistemas de teleconferencia, tabletas, celulares y aplicaciones, entre otros.

- **Modalidad a Distancia:** aquella en la que la interacción con los recursos educativos se da preponderantemente en forma no presencial y usualmente sin mediación de TIC. La temporalidad de la interacción entre los actores educativos es habitualmente síncrona y presencial en los centros tutoriales distribuidos o Centros de Atención Tutorial (CAT), u otros lugares de desarrollo que tenga la Institución para ofrecer sus programas. Según el MEN (2022), Las mediaciones conforman un repertorio amplio que se ha ido enriqueciendo a medida de la evolución de la tecnología, y tienen como fin superar la distancia geográfica y ampliar las posibilidades de mediación, que parten desde la correspondencia y los medios de comunicación masiva. Tradicionalmente integra encuentros presenciales sincrónicos, usualmente en centros para interacción local o los denominados Centros de Atención Tutorial -CAT- o lugares de desarrollo, en tiempos determinados en el marco de la duración de un periodo formativo, entre los distintos actores, definiendo ritmos y propiciando un eje sobre el cual gira la planificación y gestión académica.
- **Modalidad Dual:** Según el MEN en su Nota Orientadora (2022), es la modalidad que centra su proceso formativo en el engranaje entre los espacios académicos y los espacios formativos en la práctica, de tal forma que el estudiante combina espacios teóricos y prácticos que favorecen la alternancia entre teoría y práctica. Es un modelo educativo que alterna el tiempo del estudiante entre una institución de educación superior y una empresa o entidad que proporciona experiencia laboral y formación práctica para desarrollar habilidades ocupacionales y socioemocionales. Es una propuesta académica

innovadora para Colombia que logra el aprovechamiento de los recursos de las empresas o entidades para potenciar las posibilidades de las instituciones de educación superior y aumentar las perspectivas del estudiante en el mundo laboral.

*¿Qué se entiende por combinación e integración de modalidades?*

La Universidad Simón Bolívar asume la combinación e integración de modalidades desde la articulación de distintas modalidades en un mismo programa académico, generando un proyecto educativo pertinente que integra o combina las modalidades (presencial, virtual, a distancia y dual). La combinación de modalidades integra varias maneras de llevar a cabo la interacción entre los actores educativos; puede articular elementos de lo presencial, de la educación a distancia, de lo virtual y de lo dual y debe ser la articulación de estrategias, herramientas y medios, en la que se enriquece la experiencia de aprendizaje con las posibilidades que brinda la complementariedad por parte de cada modalidad que se combina, de manera que se encuentre el equilibrio adecuado de su combinación y que contribuya al logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que los conduzca a alcanzar el perfil de egreso definido para el programa. Es pertinente señalar que la combinación de las modalidades se realiza a nivel del programa académico, definiendo el porcentaje de cursos y créditos que se desarrollarán en cada una de las modalidades que se combinan o integran. Lo anterior quiere decir que, los cursos del plan de estudios, de acuerdo con el porcentaje de combinación o integración de modalidades, se ofrecerán en una determinada modalidad, no combinan modalidades, sino que se definen desde una sola modalidad teniendo en cuenta el componente o modalidad a la que pertenece dicho curso, por ejemplo, un programa combinado Presencial-Virtual tendrá un porcentaje de cursos presenciales totalmente y cursos virtuales totalmente.

Para el diseño de un programa académico en la Universidad Simón Bolívar se deben tener en cuenta los siguientes criterios, en cuanto a créditos académicos, para definir la modalidad en que se ofrecerá dicho programa:

Un programa Presencial en la Universidad Simón Bolívar se reconoce porque, en el componente formativo de su plan de estudios, mínimo el 80% de sus créditos corresponden a cursos Presenciales y puede tener entre un 0-20% de créditos virtuales.

Un programa virtual en la Universidad Simón Bolívar se reconoce porque, en el componente formativo de su plan de estudios, mínimo el 80% de sus créditos corresponden a cursos virtuales y entre 0-20% del total de créditos de su plan de estudios a cursos presenciales. El programa deberá cumplir con los lineamientos de Educación Virtual de la Universidad Simón Bolívar.

Un Programa Académico que combine la modalidad presencial y la modalidad virtual debe incorporar en su componente formativo del plan de estudios un número de cursos virtuales que correspondan entre un 50% y 79% de sus créditos totales. El programa combinado Presencial-Virtual aplicará en el diseño de los cursos correspondientes al componente

presencial los Lineamientos de Gestión Curricular, y al componente virtual, además, los Lineamientos de Educación Virtual de la Universidad que muestran sus especificidades, complementariedad y articulación. La combinación de otras modalidades guardará una proporción similar a la establecida en la combinación Presencial -Virtual.

Tabla 8. Proporción de créditos para el diseño de programas en su modalidad.

| Modalidad                    | % de créditos presenciales | % de créditos virtuales |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Presencial                   | Mínimo 80%                 | 0-20%                   |
| Virtual                      | 0-20%                      | Mínimo 80%              |
| Combinado Presencial-Virtual | Mínimo 50%                 | 50-79%                  |

Fuente: Lineamientos de Educación Virtual Universidad Simón Bolívar, 2022

## 8. METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL

El proceso de gestión curricular en la Universidad Simón Bolívar se sustenta sobre la base de dos dimensiones: el **macro diseño curricular** que se realiza a nivel del programa académico, desde los Lineamientos Institucionales relacionado con el currículo general de formación y la identidad pedagógica institucional; y el **micro diseño curricular** que construye el equipo docente y el profesor, donde se concretan los contenidos previstos en los componentes de formación de los programas y cursos del plan de estudio.

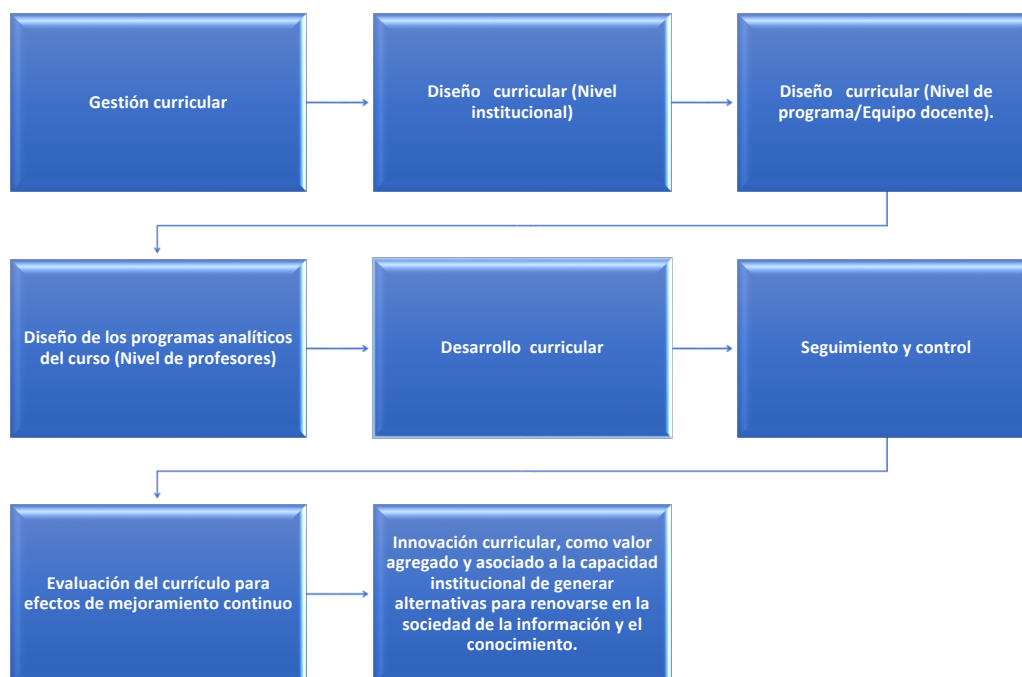
El proceso metodológico de la gestión curricular consta de un conjunto de **acciones interrelacionadas de diseño, desarrollo, seguimiento y control, evaluación e innovación del currículo**, teniendo como componente transversal la formación permanente del profesorado en los ámbitos pedagógico y didáctico, metodológico y de soporte tecnológico.

En este sentido, la gestión curricular tiene diferentes niveles de concreción:

- Diseño curricular (Nivel institucional).
- Diseño curricular (Nivel de programa- Equipo docente).
- Diseño de los Programas Analíticos del Curso (Nivel de profesores)
- Desarrollo curricular.
- Seguimiento y control.
- Evaluación del currículo y de los aprendizajes.
- Innovación curricular, como valor agregado y asociado a la capacidad institucional de generar alternativas para renovarse en la sociedad de la información y el conocimiento.

La gestión curricular se desarrolla mediante trabajo colaborativo de equipo en cada instancia, tomando como referencia el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Programa

(PEP), el Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC), así como los Lineamientos Curriculares establecidos para los programas académicos, en coherencia con las normativas vigentes y las tendencias de la educación superior. La implementación de la metodología de gestión curricular requiere de una base de infraestructura tecnológica para desarrollar herramientas informáticas y aplicativos que apoyen e integren dicha gestión.



**Figura 3. Niveles de concreción de la gestión curricular USB**

### **8.1. Metodología para definir competencias y resultados de aprendizaje del programa**

El establecimiento de los mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje y las competencias, que guía la toma de decisiones relacionadas con el programa, se realiza a partir de la siguiente metodología:

- a) Análisis del contexto y estudio de pertinencia.
  - Identificar las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento, prospectiva de la carrera.
  - Benchmarking externo con otras universidades
- b) Definición de los acuerdos de facultad y de programa en torno a las condiciones para diseñar, modificar, ofrecer o inactivar el programa, acuerdos sobre los componentes del currículo del programa.

- c) Establecimiento del perfil de egreso del programa. El perfil de egreso de la carrera corresponde al eje central que estructura todas las decisiones que impactan la formación de los estudiantes. El perfil de egreso contiene las competencias a desarrollar y los aprendizajes previstos en el programa.
- d) Diseño y organización de los aspectos curriculares y pedagógicos del programa: Secuenciación de las competencias y resultados de aprendizajes en el plan de estudios y organización pedagógica de los contenidos.
- e) Establecimiento de los momentos de seguimiento y evaluación al desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje. Se establecen tres momentos de evaluación: Una al ingreso con los procesos de caracterización del estudiante, otro a mitad de la carrera y uno al final de la ruta de aprendizaje. La organización del proceso de evaluación en esos tres momentos se sustenta en la matriz de secuenciación de los resultados de aprendizaje en el plan de estudio.
- f) Planificación e implementación del proceso de seguimiento y evaluación del programa, teniendo como principal fuente de información a los estudiantes y profesores.
- g) Retroalimentación a las audiencias y validación de los resultados de la evaluación
- h) Toma de decisiones y diseño e implementación del plan de mejora.

## 8.2. Herramientas para la planificación y validación de la coherencia interna del currículo a nivel del programa académico

Las matrices curriculares son un conjunto de herramientas para la planificación y valoración de la coherencia interna del diseño curricular; además permiten organizar, describir, secuenciar, comunicar y dar transparencia a las competencias y resultados de aprendizaje de un programa académico (RAP), de manera que favorezcan la evaluación y el mejoramiento de la calidad educativa. Estas matrices son el insumo para el diseño a nivel de los PAC y para el seguimiento al desarrollo curricular.

A continuación, se muestra cada una de ellas:

Tabla 9. Matriz curricular de articulación contexto, propósitos formativos y RAP

| PROBLEMAS PROFESIONALES/<br>NECESIDADES DEL CONTEXTO | PROPÓSITO DE<br>FORMACIÓN | PERFILES | COMPETENCIAS | RAP |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|-----|
|                                                      |                           |          |              |     |
|                                                      |                           |          |              |     |
|                                                      |                           |          |              |     |
|                                                      |                           |          |              |     |

Fuente: Procesos Académicos, 2022

Esta matriz establece la coherencia entre el estudio de contexto y pertinencia, con el diseño del programa académico desde sus propósitos educativos, la definición de los perfiles y la identificación de las competencias y resultados de aprendizaje declarados.

Tabla 10. Matriz Competencias y RAP de pregrado

| COMPETENCIA                                                                          | DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTADOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciudadanía Glocal</b>                                                             | Desempeñar roles académicos y/o socio-profesionales en contextos y exigencias diversas, aprovechando la universalidad del conocimiento y las potencialidades de interacción que facilitan las TIC, para insertarse en espacios multiculturales compartiendo experiencias de aprendizaje ubicuo y disruptivo, valorando la importancia de una actitud de aceptación de las diferencias en un mundo global. | <p>Reconocer diferentes situaciones sociales que promuevan el ejercicio de la ciudadanía, fundamentados en la constitución política de Colombia</p> <p>Analizar las diferentes perspectivas, cosmovisiones, ideologías y roles sociales y ambientales que permitan generar argumentos y posiciones en situaciones de conflicto</p> <p>Formular estrategias para la apropiación social del conocimiento que fortalezcan la construcción de ciudadanía desde una dinámica local-regional -mundial</p>                                                                                                                                                                    |
| <b>Pensamiento crítico, creativo e innovador enfocado a la solución de problemas</b> | Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.                                                                   | <p>Argumentar críticamente un problema científico o tecnológico atendiendo a la realidad y al contexto local, nacional y/o internacional</p> <p>Diseñar planes o proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente problemas en su ámbito de conocimiento</p> <p>Aplicar un plan o proyecto para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas a partir de una postura ética, reflexiva, flexible, creativa y de trabajo en equipo</p> <p>Realizar una valoración de la sostenibilidad del plan propuesto para la resolución de problemas, desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.</p> |
| <b>Gestión de conocimiento</b>                                                       | Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC, valorando la importancia de los métodos y técnicas que le garanticen la coherencia objetiva y subjetiva, así como la ética y la crítica científica del proceso social de generación de nuevo conocimiento                         | <p>Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica</p> <p>Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones acordes a su campo de estudio</p> <p>Gestionar el conocimiento para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno</p>                                                                                                                                                                       |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Divulgar los resultados del proceso de gestión del conocimiento con el rigor académico formal y de contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Juicio ético</b>                                                   | Construir criterios éticos propios, de convivencia ciudadana, que respalden el desempeño socio profesional y tomar decisiones para actuar en consecuencia, analizar la necesidad de aceptación consciente de la existencia del otro diverso y diferente, para fortalecer sus valores y actitudes frente a las normas en un contexto socio histórico que edifica la paz para una sociedad justa. | <p>Comprender al otro desde la diversidad y la diferencia, promoviendo un nivel de conciencia hacia la responsabilidad de su sentido de vida, de su historia y de su contexto sociocultural</p> <p>Reconocer la praxis de los valores como condición fundamental, en la formación de un sujeto moral.</p> <p>Proponer alternativas de solución a situaciones desde distintas dimensiones, fundamentadas en una visión justa y consciente de la construcción de una sociedad ética.</p>                                                               |
| <b>Razonamiento cuantitativo</b>                                      | Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.                                                                                  | <p>Identificar e interpretar información presentada en diferentes formatos como textos, gráficas, tablas y esquemas, fundamentados en los pensamientos y operaciones matemáticas.</p> <p>Diseñar e implementar modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios para resolver situaciones problemas en diferentes contextos.</p> <p>Desarrollar y valorar procesos de argumentación matemática que permita justificarlos procedimientos implementados para solucionar problemas en diferentes contextos.</p> |
| <b>Competencia comunicativa en lengua materna y lengua extranjera</b> | Interpretar y producir diferentes tipologías textuales en contextos académicos y sociales en lengua materna y lengua extranjera, desde una perspectiva socio crítica, para desarrollar la capacidad de negociar y construir significados, en los ámbitos personal, profesional y cultural, haciendo un uso responsable y creativo de las TIC, en el marco de la ética de la comunicación.       | <p>Producir textos expositivos y argumentativos a partir de la comprensión de su estructura y funciones</p> <p>Emplear estrategias discursivas en la interpretación y producción de textos disciplinares</p> <p>Defender puntos de vista y resultados de investigación por medio de textos académicos investigativos</p> <p>Redactar textos según propósitos académicos y profesionales</p>                                                                                                                                                          |

Fuente: Procesos Académicos, 2022

Para el caso de los programas de posgrados, institucionalmente se ha formulado la competencia investigativa para los diferentes niveles con sus respectivos RAP de la siguiente manera:

| COMPETENCIA                                                                                    | DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAP                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investigativa<br/>(Especialización)</b>                                                     | Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de las ciencias, dominando las teorías y herramientas que orientan sus procesos investigativos; identificando los planes y las soluciones a las problemáticas propias de la disciplina para el mejoramiento de la práctica profesional                                                         | Realizar un diagnóstico de una problemática de su campo disciplinar                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diseñar una propuesta de investigación acorde con el nivel de formación orientada a ensayo, estudio de caso o monografía                                                                                                                                                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Localizar información actualizada y pertinente a su problema de estudio a través de las TIC de forma flexible y sensible al contexto                                                                                                                                      |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desarrollar un producto de investigación que sirva de referente para la reflexión de una problemática o propuesta de mejoramiento en su campo de conocimiento                                                                                                             |
| <b>Investigativa<br/>(Maestría<br/>Profundización,<br/>Especialidad<br/>Médico-Quirúrgica)</b> | Diseñar y ejecutar proyectos de investigación aplicada fundamentada teórica y metodológicamente con los métodos científicos y contextualizados con una problemática relacionada con su saber para solucionar un problema particular.                                                                                                              | Realizar un diagnóstico para la definición y justificación del problema de investigación aplicada a partir de la observación de sensible de la realidad, procesos, fenómenos, eventos y/ o actores involucrados en el problema y la revisión de la literatura científica. |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diseñar el plan de investigación aplicada acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador                                                                                                                                              |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementar el diseño o enfoque metodológico para la recolección, sistematización y análisis de la información según los principios éticos de la investigación aplicada para obtener los resultados que den respuesta a los objetivos planteados.                         |
| <b>Investigativa<br/>(Maestría<br/>Investigación)</b>                                          | Diseñar y ejecutar trabajos de investigación científica generadores de nuevos conocimientos, procesos tecnológicos o interpretaciones artísticas de interés cultural, consecuentes con los enfoques, fundamentaciones teóricas y metodológicas propias del saber específico para la solución de problemas y análisis de una situación particular. | Divulgar los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación mediante medios y recursos académicos y científicos.                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizar un diagnóstico para la definición y justificación del problema de investigación a partir de la observación de sensible de la realidad, procesos, fenómenos, eventos y/ o actores involucrados en el problema y la revisión de la literatura científica.          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diseñar el plan de investigación acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador                                                                                                                                                       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementar el diseño o enfoque metodológico para la recolección, sistematización y análisis de la información según los principios éticos de la investigación científica para obtener los resultados que den respuesta a los objetivos planteados.                       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Divulgar los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación mediante medios y recursos académicos y científicos.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Investigativa<br/>(Doctorado)</b> | Desarrollar procesos de investigación de manera autónoma y con altas competencias intelectuales, reflexivas y críticas en un núcleo del conocimiento profesional, disciplinar e interdisciplinar que signifique una contribución original al conocimiento científico, metodológico, tecnológico, humanísticos y artístico. | Analizar la realidad y el contexto para definir un vacío en el conocimiento científico que permita determinar y justificar el problema de investigación de una tesis doctoral, mediante la interpretación crítica de la literatura científica de alto impacto                                                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planificar y diseñar el método científico de la investigación acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador, así como proponer, crear y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actuar de forma sensible, creativa y adaptativa frente a los procesos, fenómenos, eventos y/o actores abordados según las normas éticas de la investigación científica, trabajando en equipo y de manera autónoma, en un contexto internacional y multidisciplinar, dentro de una sociedad basada en el conocimiento. |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento, en los modos e idiomas de uso habitual en las comunidades académicas de alto impacto científico, a partir de la reflexión de los hallazgos y la identificación de alternativas de solución.                                                             |

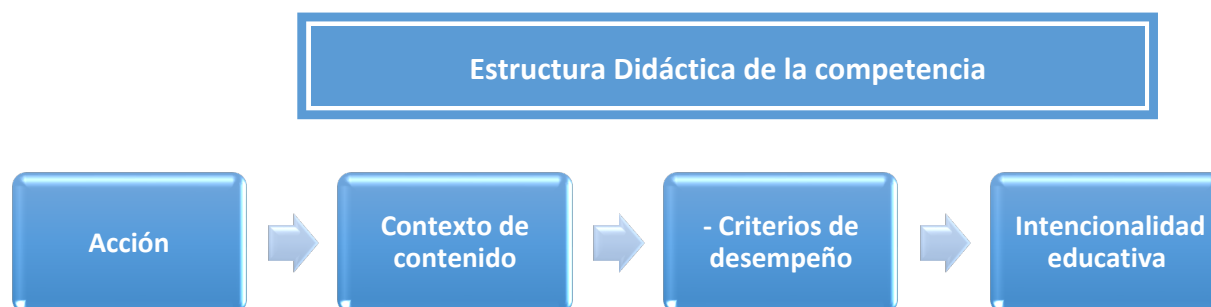
La matriz de Competencias y resultados de aprendizaje permite identificar y formular las metas formativas y de aprendizaje del programa académico. Es conveniente precisar que, según el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, las competencias se definen como “conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida”. En tanto los Resultados de Aprendizaje son concebidos, en el mismo Acuerdo 02, como “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en

los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que las competencias sean desarrolladas por el estudiante durante el proceso formativo y se evalúan a través de resultados de aprendizaje declarados por el programa académico, las competencias se siguen desarrollando a lo largo de la vida.

Para desarrollar la matriz es necesario tener en cuenta que la formulación de la competencia requiere de:

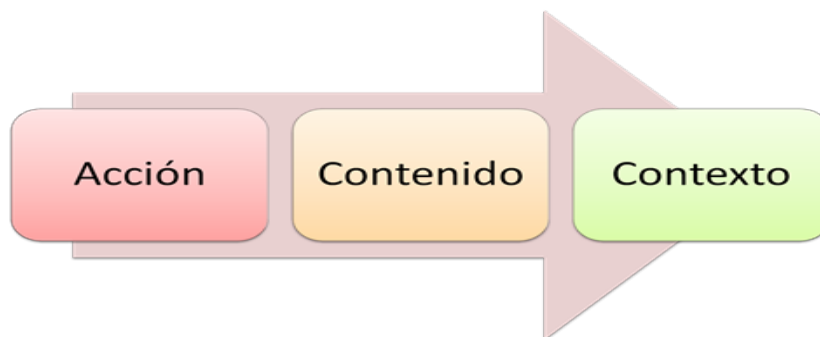
- Nombre de la competencia: es la denominación que sintetiza su contenido
- Descripción de la competencia: es la formulación de la **acción** que expresa la trascendencia del saber hacer, el **contexto** en el que recae la acción y los **criterios** del desempeño que debe evidenciar exigencias del aprendizaje, todo ello con una clara **Intencionalidad** educativa que denota actitudes y valores para un desempeño socialmente comprometido. Ello conlleva a plantear la siguiente estructura didáctica para formular las competencias del programa:



**Figura 4. Estructura didáctica de la competencia**

Los resultados de aprendizaje se definen como “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico” (Decreto 1330 de 2019, pág. 4). Los resultados del aprendizaje se expresan a través de declaraciones que contienen un verbo que expresa una acción, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene que actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución.

Estructura para formular resultados de aprendizaje:



**Figura 5. Estructura para formular resultados de aprendizaje**

La formulación de los resultados de aprendizaje debe ser clara, concreta, de fácil comprensión para los estudiantes y audiencias interesadas; los RA deben ser observables y evaluables por medio de criterios que permitan su valoración, por lo tanto, deben ser metas de aprendizaje alcanzables para los estudiantes al término de un curso o de su carrera. Además, como señala Knust Graichen (2020), los RA deben ser aplicables para diferentes modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones); recomendando, igualmente, que en la formulación se evite incluir la técnica/estrategia de evaluación en la descripción declarada.

Tabla 11. Matriz de secuenciación de competencias y resultados de aprendizaje del programa (RAP)

| PROGRAMA DE XXXXXXXXXX                                                                |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| MATRIZ DE SECUENCIACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE PROGRAMA (RAP) |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
| COMPETENCIAS GENÉRICAS                                                                |        |      |          | C1.Competencia Comunicativa |         |         |         | C2.Ciudadanía Glocal |          |          |          | C3.Juicio Ético |          |          |          | C4.Razonamiento Cuantitativo |          |          |          | C5. Gestión de Conocimiento |          |          |          | C6. Pensamiento Crítico, Creativo e Innovador |          |          |          |
| RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA (RAP)                                          |        |      |          | RAP 1.1                     | RAP 1.2 | RAP 1.3 | RAP 1.4 | RAP 2.1.             | RAP 2.2. | RAP 2.3. | RAP 2.4. | RAP 3.1.        | RAP 3.2. | RAP 3.3. | RAP 3.4. | RAP 4.1.                     | RAP 4.2. | RAP 4.3. | RAP 4.4. | RAP 5.1.                    | RAP 5.2. | RAP 5.3. | RAP 5.4. | RAP 6.1.                                      | RAP 6.2. | RAP 6.3. | RAP 6.4. |
| SEMESTRE                                                                              | CURSOS | TIPO | CREDITOS |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
| I                                                                                     |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
| II                                                                                    |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |
|                                                                                       |        |      |          |                             |         |         |         |                      |          |          |          |                 |          |          |          |                              |          |          |          |                             |          |          |          |                                               |          |          |          |

| COMPETENCIAS ESPECÍFICAS                     |        |      |          | C7.     |         |         |         | C8.     |         |         |         | C9.     |         |         |         | C10.     |          |          |          | C11.     |          |          |          |
|----------------------------------------------|--------|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA (RAP) |        |      |          | RAP 7.1 | RAP 7.2 | RAP 7.3 | RAP 7.4 | RAP 8.1 | RAP 8.2 | RAP 8.3 | RAP 8.4 | RAP 9.1 | RAP 9.2 | RAP 9.3 | RAP 9.4 | RAP 10.1 | RAP 10.2 | RAP 10.3 | RAP 10.4 | RAP 11.1 | RAP 11.2 | RAP 11.3 | RAP 11.4 |
| SEMESTRE                                     | CURSOS | TIPO | CREDITOS |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| I                                            |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| II                                           |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                              |        |      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |

Fuente: Procesos Académicos, 2022

Esta matriz de secuenciación de resultados de aprendizaje y competencias en el plan de estudios permite evidenciar cómo los resultados de aprendizaje de un curso contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje del programa, y están alineados con el Perfil de Egreso del programa. La alineación constructiva del programa se organiza en la matriz curricular que permite asegurar de manera cuidadosa, la secuencia de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) en el plan de estudio, en la cual se evidencia la ruta formativa y la progresión y niveles de complejidad de los aprendizajes esperados. En la matriz curricular del programa se realiza el mapeo de los propósitos del programa, las competencias y RAP y los cursos en coherencia con los referentes del marco de cualificaciones de la profesión. Este mapeo permite garantizar el cumplimiento del perfil de egreso declarado en coherencia con la naturaleza y las características del programa académico. Esta matriz de secuenciación debe ser validada por la facultad y el programa respectivo.

El mapeo ayuda a tener una comprensión clara y un panorama general de la misión, visión y aspiración de un programa académico, al tiempo que sirve como mecanismo de garantía de calidad que proporciona mejora continua durante y después de su implementación en el marco de la evaluación del programa. La evaluación de los RAP se realiza en el marco de la evaluación del programa y seguimiento institucional al desarrollo de competencias y resultados de aprendizajes generales declarados en el programa académico, con el fin de garantizar las acciones de mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la calidad del servicio educativo.

La matriz curricular permite visualizar la naturaleza y las características de un programa académico, se estructura en dos partes: una relacionada con las competencias genéricas y sus RAP y otra sobre las competencias específicas y sus RAP. Esta matriz aporta información para el análisis del programa relacionada con:

- La distribución de los cursos que contribuyen a desarrollar y evaluar las competencias del programa que permite visualizar rápidamente donde hay vacíos o, al contrario, una superposición excesiva de algunas competencias. También permite verificar la coherencia de las decisiones en cuanto a la malla curricular, los puntos de valoración de las competencias y la ruta formativa.
- El tipo de cursos y la naturaleza del conocimiento predominante en el programa,
- La trazabilidad de los cursos que dan desarrollo a cada uno de los resultados de aprendizaje y competencias del programa garantizando la alineación de los cursos y sus contenidos con los RAP y las competencias; los cursos comunes institucionales, de la facultad y del programa, así como también los cursos electivos y la flexibilidad del plan de estudios; los cursos focalizados para evaluar el nivel de aprendizaje logrado de acuerdo con los RAP declarados, permitiendo planificar y organizar el proceso evaluativo del programa; el conjunto de cursos que pertenecen a un nivel de complejidad del aprendizaje y de competencias para orientar coherentemente la enseñanza y la evaluación.

La matriz curricular también permite que tanto profesor como estudiante tengan claramente apropiadas las metas formativas y los aprendizajes requeridos en su carrera para trabajar en función de ello y darle un nuevo sentido a la evaluación como elemento clave de su proceso formativo. De igual forma, la matriz curricular se constituye en un mecanismo de

garantía de calidad que proporciona mejora continua de la calidad a través de la verificación del cumplimiento de los lineamientos de gestión curricular y de la evaluación del programa, tanto en la evaluación de la coherencia en el diseño del programa como en el desarrollo y los resultados obtenidos en el mismo.

Tabla 12. Matriz de ejes transversales

| PROGRAMA DE XXXXXXX             |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|---------------------------------|--------|------|----------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|------|
| EJES TRANSVERSALES DEL PROGRAMA |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
| Ejes Transversales              |        |      |          | RESPONSABILIDAD<br>SOCIAL Y DESARROLLO<br>SOSTENIBLE | INCLUSIÓN | INVESTIGACIÓN | INNOVACIÓN Y<br>EMPRENDIMIENTO | INTERNACIONALIZACIÓN | TICS |
| SEMESTRE                        | CURSOS | TIPO | CREDITOS |                                                      |           |               |                                |                      |      |
| I                               |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
| II                              |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
| III                             |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |
|                                 |        |      |          |                                                      |           |               |                                |                      |      |

Fuente: Procesos Académicos, 2022

La matriz de ejes trasversales permite ubicar y establecer, en el plan de estudios, los cursos que organizan la ruta para abordar los contenidos considerados como transversales que por su relevancia social atraviesan en forma longitudinal y horizontal al currículo.

### 8.3. El currículo como marco de referencia de la evaluación de los RAP: mecanismos de evaluación

Luego de la formulación y planificación de la alineación constructiva del currículo de un programa académico, se deben concentrar los esfuerzos para una adecuada implementación. La puesta en marcha de la alineación curricular depende en gran medida de la apropiación que realicen de la misma tanto de profesores como estudiantes, lo cual implica la cualificación de los profesores frente al tema y la adecuada socialización a estudiantes que los lleve a participar activamente en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Cada programa académico deberá impulsar con su cuerpo profesoral la apropiación de la matriz curricular que orientará la coherencia del quehacer didáctico y evaluativo en la docencia del programa procurando la alineación currículo-didáctica-evaluación. La implementación requerirá de las estrategias didácticas que concretizan la propuesta

curricular, siendo coherentes con el HPSC y declaradas en cada uno de los cursos atendiendo a las competencias y RAP con el cual se alinea el curso.

Con respecto a la evaluación de los RAP, es conveniente precisar que ésta hace parte de la evaluación del programa, entendida esta como el proceso de delimitar, obtener y facilitar información útil para tomar decisiones y hacer juicios sobre el programa. Es una Herramienta para abordar su mejoramiento, ya que es desde la valoración de sus procesos y resultados como han de decidirse las actuaciones y planes de intervención sobre el mismo. La evaluación del programa focaliza su atención en valorar si el programa tal como ha sido diseñado e implementado está produciendo o podrá producir los resultados deseados. La evaluación sirve para identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del programa previamente a su implementación, de control y de mejoramiento continuo durante la misma y de análisis de su efectividad una vez ha completado un ciclo de formación.

La evaluación, en el contexto del HPSC que orienta el quehacer educativo de la Universidad Simón Bolívar, se concibe como un proceso continuo de recogida de información respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa, para analizarla con rigor y valorarla a través de la emisión de juicios de mérito o de valor que permitan la toma de decisiones encaminadas a la mejora e innovación de los ámbitos educativos evaluados.

Siguiendo a Álvarez Méndez (2014) la evaluación es una actividad crítica de aprendizaje porque la evaluación es aprendizaje y de ella adquirimos conocimiento. La evaluación actúa al servicio del conocimiento y del aprendizaje y al servicio de los intereses formativos, por ser educativa, a los que esencialmente debe servir. El currículo es el marco de referencia de la evaluación educativa y en especial para la evaluación del aprendizaje.

En el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Simón Bolívar, la evaluación constituye uno de los tres pilares que fundamenta la calidad del servicio educativo que se ofrece a la sociedad. Este pilar comprende, en esencia, la evaluación de la institución, de los programas académicos y del currículo, de profesores y el aprendizaje de los estudiantes.

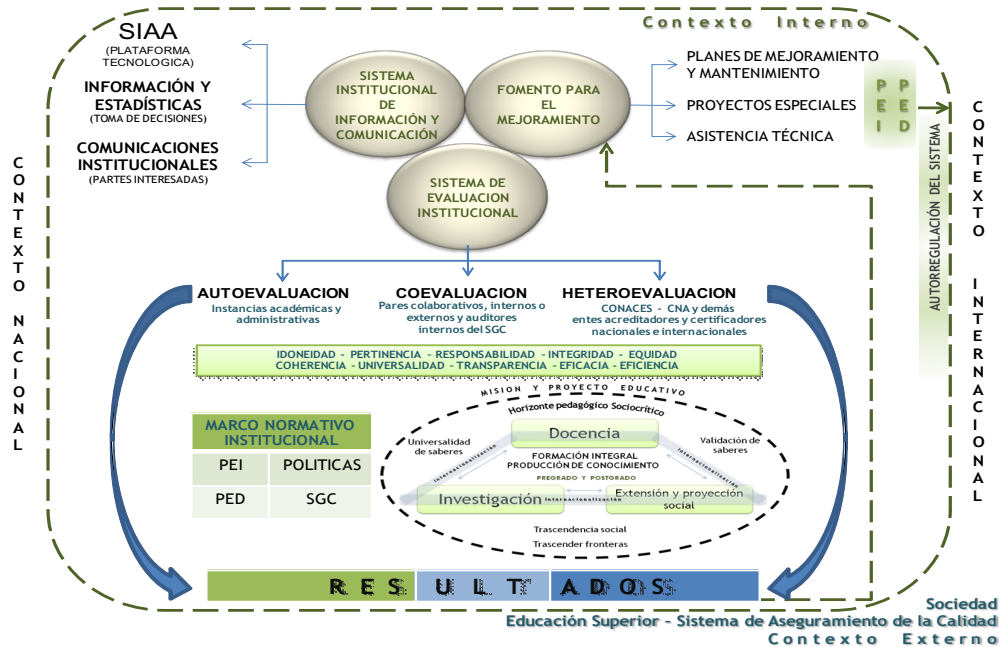


Figura 6. Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad

Fuente: Oficina de Autoevaluación, 2020

El proceso de evaluación se representa en el Modelo Institucional de Autoevaluación (MIA) sigue:

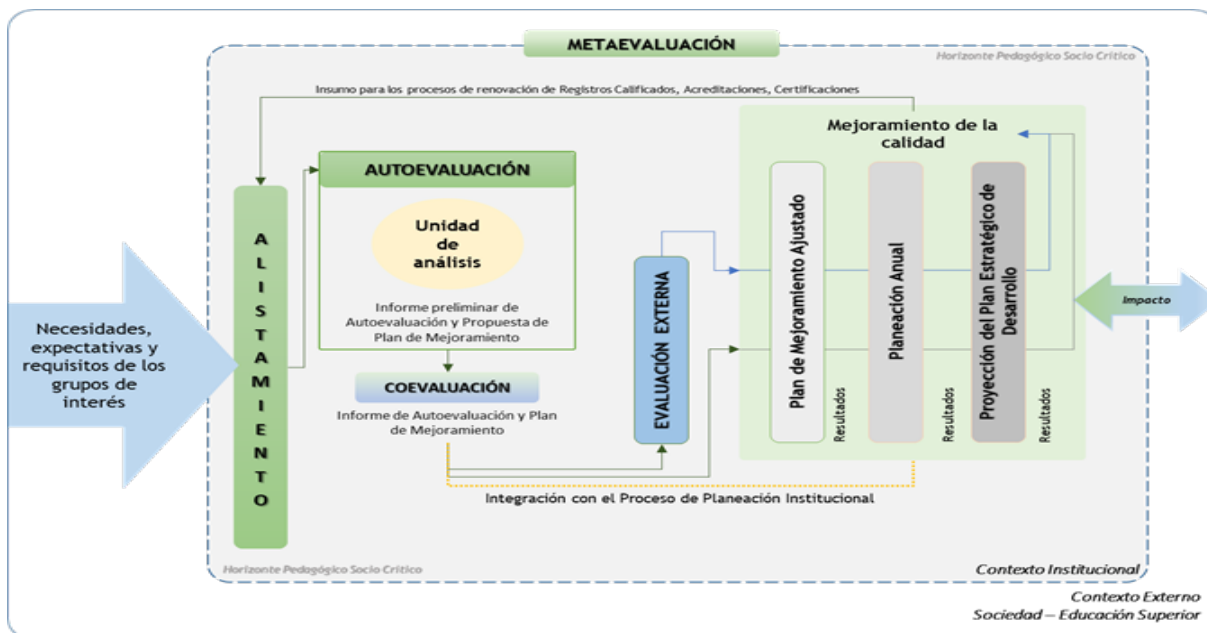


Figura 7. Modelo Institucional de Autoevaluación (MIA)

Fuente: Oficina de Autoevaluación, 2022

El proyecto curricular, sustentado desde el HPSC, plantea la evaluación desde una perspectiva crítica que se apoya en la reflexión sobre cuál es el conocimiento que merece la pena aprender y, por consiguiente, qué conocimiento merece la pena enseñar, plasmado en el currículo y especialmente en el componente formativo. La pregunta inevitable desde esta visión es: ¿qué y con qué fin enseñamos? ¿Qué parte la cultura merece la pena ser aprendida? Y en coherencia con ello identificar qué puede ser evaluado y cómo hacerlo, y sobre todo, para qué sirve la evaluación y a qué fines sirve (Álvarez Méndez, 2014). Estas reflexiones direccionan hacia el valor de la evaluación en su función formativa y abren el camino para entender que la evaluación no es un fin en sí misma, sino que es un elemento que debe permanecer integrado en el currículo, que debe actuar al servicio de quienes aprenden y de quienes enseñan y al servicio de la acción didáctica, porque ella misma es recurso valioso de aprendizaje, que asegura aprendizaje (Álvarez Méndez, 2014). En conclusión, el marco de referencia para explicar la ‘lectura del mundo’ (expresada en la fundamentación teórica y epistemológica del programa) incide en las formas de elegir los contenidos, la forma de presentarlos, los modos de enseñarlos y de aprenderlos y las formas de evaluarlos.

En la evaluación del programa se han definido tres momentos de evaluación, que tocan la evaluación del currículo en sus dimensiones de diseño, desarrollo, impacto e innovación, así:

- Evaluación de la coherencia en el diseño del programa: Hace referencia a la valoración del diseño del programa acorde con las pautas de calidad exigibles. El propósito de esta evaluación inicial es garantizar que el programa se implementa en las condiciones más favorables. En este aspecto se valoran: La calidad intrínseca del programa y su adecuación al contexto, es decir la coherencia del diseño curricular y del diseño del programa en los documentos oficiales en los que se configura el programa y la adecuación a las necesidades y expectativas de los destinatarios y a las características del lugar y el momento en el que se desarrolla el programa.
- Evaluación del desarrollo del programa: Consistente en la valoración de la implementación del programa, la implementación del currículo o el currículo en acción: Proceso enseñanza-aprendizaje, resultados de aprendizaje y desarrollo curricular, flexibilidad, niveles de progreso, niveles de logro y satisfacción del personal, incorporación del programa en el contexto.
- Evaluación de los resultados del programa: Enfocada a constatar el nivel de logro conseguido en función de los propósitos del programa. Esta evaluación sustenta las futuras modificaciones del programa y las acciones de mejoramiento.
- Metaevaluación: Evaluación respecto a la calidad de la evaluación efectuada y se realiza como parte del cierre de cada una de las evaluaciones anteriores.

A continuación, se muestra la planificación de los mecanismos y criterios para el seguimiento y evaluación del programa académico, que incluye como parte integral el seguimiento y valoración de los resultados del proceso formativo diseñado e implementado.

Tabla 13. Matriz de planificación de la evaluación de programas

| ASPECTOS POR VALORAR                                  | DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                         | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         | FUENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación de la coherencia en el diseño del programa | Calidad intrínseca del programa: Diseño del programa<br><br>Adecuación al contexto. Pertinencia                                                                                                                                      | Propósitos educativos relevantes: Suficiencia, pertinencia y adecuación.<br><br>Fundamentación y coherencia con las necesidades, demandas y expectativas de los destinatarios y los propósitos del programa.<br><br>Suficiencia, adecuación y coherencia de los medios y recursos para el logro de los propósitos del programa.<br><br>Adecuación y suficiencia de las actividades diseñadas y coherencia entre los diferentes componentes del programa.<br><br>Calidad y precisión del lenguaje utilizado | Análisis de Contenido-<br>Rejilla de valoración.<br>Matrices curriculares<br><br>Juicio de expertos                                                                                                                                                                                           | Documentos oficiales del programa.<br>PEP, Programas Analíticos, planificación docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Evaluación del desarrollo del programa                | Actividades y medios del programa para la enseñanza y el aprendizaje, Secuencias, Tiempos, Recursos, flexibilidad.<br><br>Proceso enseñanza-aprendizaje<br>Seguimiento a los resultados de aprendizaje.<br><br>Contexto del programa | Conformidad con la planificación: suficiencia, adecuación, eficacia de las actividades.<br>Corrección y adecuación de efectos no planeados.<br>Suficiencia, ajuste y corrección de la temporalización y flexibilidad del programa.<br>Existencia, suficiencia, adecuación y disponibilidad de recursos.<br>Coherencia con el PEI y satisfacción del personal                                                                                                                                               | Pruebas de estilos de aprendizaje y de caracterización del estudiante<br>Encuesta de valoración de la docencia<br><br>Grupos focales<br>Observación de clases<br>Pruebas intermedias para el seguimiento al desarrollo de competencias y resultados de aprendizajes.<br>Análisis de contenido | Estudiantes<br>Profesores<br>Informes de desempeño académico de estudiantes por periodo<br>Informes de seguimiento académico, cursos críticos, repitencia, nivelatorios, PIEA.<br>Informes de caracterización del estudiante<br>Informe de pruebas intermedias<br>Evidencias de resultados de aprendizaje de los estudiantes<br>Programa de cualificación docente y Bitácora del profesor |

|                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Productos de aprendizajes de los estudiantes.<br>Proyectos integradores                                                                                                      |
| <b>Evaluación de los resultados del programa</b> | Resultados e Impactos: Niveles de logro de los propósitos del programa (Satisfacción de necesidades y expectativas, perfil de egreso del graduado, empleabilidad, impacto en el medio) | Eficacia del programa en términos de niveles de logro de sus propósitos y en términos de la apreciación de los interesados. (Eficacia objetiva y eficacia subjetiva)<br>Logros de acuerdo con los niveles establecidos; alcanzó los objetivos en mayor o menor medida que en ocasiones anteriores; alcanzó los propósitos en mayor o menor medida que otros programas alternativos. Grado de satisfacción de los protagonistas.<br>Impacto del programa (cambios, repercusiones y efectos) | Encuestas de satisfacción.<br>Escala<br>Resultados de pruebas Saber Pro<br>Valor agregado<br>Movilidad estudiantil<br>Bilingüismo<br>Evaluación de impacto<br>Grupos focales | Egresados<br>Empleadores<br>Informes pruebas Saber Pro<br>Informes pruebas internas de final de carrera<br>Informes de valor agregado<br>Informes de movilidad y bilingüismo |
| <b>Metaevaluación</b>                            | Calidad de la evaluación efectuada                                                                                                                                                     | Utilidad<br>Factibilidad<br>Legitimidad<br>Precisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Análisis de contenido<br>Juicio de expertos<br>Encuestas y escalas                                                                                                           | Informes de Evaluación y de audiencias internas y externas (pares evaluadores)<br>Personal docente, administrativo, directivo.<br>Estudiantes y graduados                    |

Fuente: Procesos Académicos, 2020

#### 8.4. Evaluación de los resultados de aprendizaje a nivel del curso.

La alineación constructiva a nivel del curso se desarrolla de manera cuidadosa para garantizar la coherencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación utilizando para ello el Programa Analítico del Curso (PAC). En el nivel de curso, la alineación constructiva asegura que cada curso y su resultado de aprendizaje del curso (RAC) esté correctamente alineado con los resultados de aprendizaje del programa (RAP) previsto. En el mismo sentido los resultados de aprendizaje de un curso (RAC) deben contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) y estar alineados a las competencias y RAP declarados en el Perfil de Egreso del programa.

Es importante que tanto profesores como estudiantes, identifiquen y apropien el modelo de alineación constructiva y los resultados de aprendizaje a valorar durante el proceso

formativo, de manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo, innovador y fomente el compromiso de sus participantes; así mismo para lograr que la evaluación tenga un sentido formativo, sea transparente y fomente el aprendizaje autónomo y la autorregulación por parte del estudiante a partir de los informes evaluativos y la retroalimentación brindada del proceso de aprendizaje. Institucionalmente se asume el aprendizaje desde la perspectiva del enfoque profundo, autónomo, colaborativo y ubicuo. “El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A medida que aprendemos, cambian nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de forma diferente” (Biggs, 2015). Siguiendo los planteamientos de Biggs, el enfoque profundo del aprendizaje se asocia las formas de relacionarse con un ambiente de enseñanza y aprendizaje que despierta la necesidad sentida de saber y comprender significativamente el mundo para actuar en coherencia.

En el marco del currículo y de la evaluación de los programas académicos, la evaluación del aprendizaje es fundamental. La evaluación del aprendizaje en la Universidad hace referencia a proveer la información suficiente y pertinente para valorar el aprendizaje del estudiante, mejorar dicho aprendizaje mientras ocurre y proporcionar información para hacer posible el mejoramiento del programa académico. Es decir, la evaluación debe ayudar al aprendizaje individual de cada estudiante y contribuir con el mejoramiento del programa académico. La recolección de información atañe no solamente al estudiante y su aprendizaje sino también al profesorado y todos aquellos factores necesarios para comprender el proceso y que son susceptibles de mejoramiento. El análisis y contrastación de la información recolectada permite emitir juicios fundamentados sobre el grado en que se logran los resultados de aprendizaje y las metas de enseñanza previstos.



**Figura 8. Proceso de evaluación del aprendizaje**

La evaluación juega un papel muy importante en la forma en que aprenden los estudiantes, por lo tanto, no puede haber una ruptura con la enseñanza ya que emitir juicios fundamentados es parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje. Para averiguar lo que verdaderamente han aprendido los estudiantes y la calidad de sus aprendizajes, es importante el diseño de herramientas novedosas que permitan explorar los efectos en los estudiantes de los cursos y las actividades académicas planificadas y desarrolladas en el programa.

La evaluación educativa, aquella que ayuda al conocimiento de sí para formarse de manera autónoma, requiere que los estudiantes comprendan lo que están aprendiendo y el sentido, utilidad y valor de lo que aprenden, y que reciban la retroalimentación necesaria para valorar cómo lo están haciendo, así como el apoyo requerido para hacerlo mejor. En ese sentido, lo más conveniente para este propósito formativo y educativo, es utilizar una diversidad de instrumentos y técnicas alineadas con los procesos de aprendizaje tales como: entrevistas, ensayos, trabajos y proyectos, observación y tutorías, portafolios, diarios y cuadernos de campo, exposiciones orales, procesos de autoevaluación, seminarios de debate y reflexión, estudios de caso, resolución de problemas, simulaciones con software y algoritmos, creación de prototipos o modelos, realización de un experimento y todas aquellas herramientas y actividades diseñadas para averiguar lo que se aprende.

La evaluación del Resultado de Aprendizaje es el proceso por medio del cual el profesor obtiene información del nivel de logro de los aprendizajes esperados por parte de sus estudiantes. Para ello, los estudiantes deben demostrar los logros de aprendizaje adquiridos a través de un desempeño observable o la elaboración de un producto, en definitiva, mediante una evidencia. El docente deberá valorar la calidad de esta evidencia mediante una serie de criterios de evaluación con los que debe cumplir este desempeño o producto para dar cuenta del logro de los aprendizajes esperados del curso. Estas valoraciones deben quedar sistematizadas a través de los instrumentos de evaluación, que son las herramientas por medio de las cuales los docentes pueden plasmar, de manera organizada, la información recogida en una determinada actividad de evaluación.

El proceso de evaluación de los aprendizajes conlleva las siguientes fases:

**Planificación:** en la que se debe Establecer los propósitos de la evaluación y los resultados de aprendizaje a lograr. Definición de las tareas a realizar por parte de los estudiantes con las que se recogerá información evaluativa. Fijación de criterios para la realización de las tareas y los niveles de logro o grado de satisfacción de los criterios. La definición de competencias y resultados de aprendizaje deseados permiten establecer los criterios de evaluación para la emisión de los juicios evaluativos. Tal como afirma Pérez Gómez (2016) evaluar el desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje requiere evaluar sistemas de comprensión y acción en los estudiantes, lo que exige repensar los propósitos de la evaluación y la utilización de nuevos modelos, estrategias e instrumentos de evaluación. La evaluación educativa, aquella que ayuda al conocimiento de sí para formarse de manera autónoma, requiere que los estudiantes comprendan lo que están aprendiendo y el sentido, utilidad y valor de lo que aprenden, y que reciban la retroalimentación necesaria para valorar cómo lo están haciendo, así como el apoyo requerido para hacerlo mejor.

**Desarrollo:** Recolección de información de las tareas de evaluación ejecutadas por los estudiantes. De la calidad de la información recogida dependerá la substantividad de la toma de decisiones.

**Contrastación:** Valoración de las tareas ejecutadas por los estudiantes. Asignación de juicios a valorar respecto a las tareas desarrolladas.

**Retroalimentación al estudiante:** Reflexión evaluativa para retroalimentar el proceso formativo del estudiante para que tome conciencia de sus resultados de aprendizaje.

**Toma de decisiones:** Según Sanmartí (2018) estas decisiones pueden ser de dos tipos: De carácter pedagógico o reguladoras, orientadas a identificar los aspectos a mejorar en la enseñanza para favorecer en los estudiantes su proceso de aprendizaje y de conocimiento; y decisiones de carácter social orientadas a constatar y certificar, ante los estudiantes, los padres y la sociedad en general, el nivel de unos determinados conocimientos, aprendizajes y competencias al finalizar un curso o una etapa educativa, decisiones en torno a actividades

de apoyo, complementarias, estímulos, promoción, entre otras. Estas decisiones están asociadas a las dos funciones principales de la evaluación: la función formativa, la cual facilita información sobre el aprendizaje mientras ocurre centrando su intervención en los procesos de manera que trata de incidir desde su inicio en su mejora; y la función sumativa que proporciona un índice de lo aprendido por el estudiante una vez finaliza la enseñanza, se focaliza en los resultados y persigue el control de estos.

**Metaevaluación:** someter a un análisis riguroso el proceso de evaluación, es decir, evaluar las evaluaciones de manera que se comprenda el proceso y mejorar lo que se hace

Las orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de los resultados de aprendizaje en la Universidad Simón Bolívar están desarrolladas en la Guía publicada en noviembre de 2021 para tal fin y que complementa estos lineamientos curriculares.

## GLOSARIO

- **Aprendizaje autónomo:** Capacidad para pensar y actuar de forma autónoma, con criterios propios para decidir, elegir y actuar en cada contexto.
- **Competencias:** Son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida.
- **Crédito académico:** Es la unidad de medida del trabajo académico desarrollado por el estudiante. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo.
- **Currículo:** Se refiere al recorrido, carrera o curso. Es un plan académico que incluye las metas y experiencias de aprendizaje de los estudiantes, su secuenciación, los recursos educativos y la evaluación, en coherencia con el campo o campos de educación y formación del programa y en coherencia con la modalidad o modalidades, el nivel de formación, la tipología y la identidad institucional. El contenido curricular deberá contar con componentes formativos, pedagógicos y de interacción, con la conceptualización teórica y epistemológica del programa académico y con los mecanismos de evaluación.
- **Eje transversal:** Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del

conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los estudiantes una mayor formación en aspectos científicos, sociales, ambientales o de salud.

- **Electividad:** Se concibe como la variedad de alternativas brindadas por la universidad para aprender y aplicar lo aprendido a través de una diversidad de rutas de formación.
- **Flexibilidad curricular:** Es la manera como el estudiante puede elegir y construir su propio itinerario y orientar creativamente su desarrollo personal, social y profesional.
- **Interdisciplinariedad:** Medio de organización de los conocimientos especializados, que modifican las barreras impuestas por cada disciplina y las reúne bajo una forma nueva, original y sistémica.
- **Internacionalización:** Es una estrategia para el acercamiento a otras culturas, a la diversidad y a la complejidad del mundo globalizado, en el que se deben establecer relaciones interpersonales y profesionales con grupos heterogéneos y emplear formas de trabajo flexibles.
- **Modalidad:** Es el modo en que se integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que faciliten el acceso a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio. Las modalidades a través de las cuales se puede desplegar el proceso formativo son: presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores.
- **Regiones de Formación:** Estructuración y organización del conocimiento seleccionado, por su potencial formativo, de acuerdo con los objetos de estudio, los propósitos del aprendizaje y el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar en los estudiantes, dando cabida a nuevas formas de producción y re-producción del conocimiento y a las posibilidades permanentes de su transferibilidad a diferentes campos de práctica, a la interdisciplinariedad y al trabajo en red.
- **Resultados de Aprendizaje:** Son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico

### BIBLIOGRAFÍA

Aebli, H. (1991). *Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo*, Madrid: Narcea.

Álvarez Méndez, J. M. (2012). *Didáctica, currículo y evaluación: ensayos sobre cuestiones didácticas*. Miño y Dávila.

Angulo, F. (2009). *La voluntad de distracción: las competencias en la universidad*. Madrid: Educar por competencias. P.P. 176-205.

Bautista, J. (2012). *Innovación en la universidad*. Barcelona: Graó.

Biggs, J (2015) *Calidad del aprendizaje universitario*. Madrid: Narcea S.A Ediciones

Bikowski, D. y Phillips, T. (2020). *Enseñar con perspectiva global e inclusiva: estrategias prácticas para el diseño y la evaluación*. Narcea Ediciones

Bowden, J y Marton, F. (2016) *La universidad un espacio para el aprendizaje*. Madrid, Narcea Editores.

Carbonell, J. (2015). *Las pedagogías innovadoras y las visiones de los contenidos*. Cuadernos de pedagogía, N° 447 P.P. 77-82

Carbonell Sebarroja, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación educativa*. Ediciones Octaedro, S.L.

Carbonell Sebarroja, J. (2014). *La aventura de innovar: el cambio en la escuela* (4a. ed.). Ediciones Morata, S. L.

De la Herran, A. y Paredes, J. (Coords). (2012) *Promover el cambio pedagógico en la universidad*. Madrid: Pirámide.

Del Pozo, J. (2012). *Competencias profesionales*. Madrid: Narcea.

Gimeno Sacristán, J. (Coord.). (2018). *Cambiar los contenidos, cambiar la educación*. Ediciones Morata, S. L

Gimeno Sacristán, J. (2013). *Saberes e incertidumbres sobre el currículum*. Madrid: Morata.

Gimeno Sacristan, J. et al. (2015). *Los contenidos una reflexión necesaria*, Madrid, Morata.

Knust Graichen, R (2020) *Resultados de Aprendizaje, aspecto clave en el nuevo modelo de acreditación de alta calidad de Colombia*.

- López Rupérez, F. (2020). El currículo y la educación en el siglo XXI: la preocupación del futuro y el enfoque por competencias. Narcea Ediciones.
- Lucio, R. (2009). *Las competencias generales en la educación universitaria de pregrado*. Bogotá: ICFES.
- Medina M. y Jarauta, B. (COORS.). (2013) *Enseñanza y aprendizaje en la Educación superior*. Madrid: Síntesis.
- Medina, Moya José Luis (2016) *La docencia Universitaria mediante el enfoque de aula invertida*. Editorial Octaedro, Barcelona.
- Ministerio de Educación Nacional (2022) *Notas Orientadoras*.
- Pérez Gómez, A. (2013). *Educarse en la era digital*. Madrid: Morata.
- Pérez Gómez, A. (2015). *Aprender a pensar para poder elegir. La urgencia de una nueva pedagogía*. Madrid, Morata. P.P 67-75.
- Pérez Gómez, Á. I (2016) *El portafolios educativo Educación Superior*. Ediciones Akal.
- Pozo, J., et al. (2009). *Psicología del aprendizaje universitario: La formación en competencias*. Madrid: Morata.
- Rué, J. (2016). *El aprendizaje autónomo en educación superior*. Narcea Ediciones.
- Universidad Simón Bolívar (2019). *Proyecto Educativo Institucional (PEI)*. Universidad Simón Bolívar